

Consolidado de Arquitectura (arc42 + docs)

Tabla de contenidos

1 Documento consolidado	7
1.1 Fuente: src-sad/arc42-template-ES.md	8
3 Introducción y Metas	8
3.1 Vista de Requerimientos	8
3.1.1 Nota de consistencia documental	9
3.2 Metas de Calidad	9
3.3 Partes interesadas (Stakeholders)	10
4 Restricciones de la Arquitectura	11
5 Alcance y Contexto del Sistema	14
5.1 Contexto de Negocio	14
5.1.1 Actores y sistemas externos	15
5.1.2 Límites del alcance	15
5.2 Contexto Técnico	16
5.2.1 Interfaces externas	16
5.2.2 Mapeo de entradas y salidas a canales	17
6 Estrategia de solución	17
6.1 Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes On-Premise . .	17
6.2 Plano operacional	17
6.3 Plano asíncrono y analítico	18
6.4 Persistencia polígota distribuida	18
6.5 Kubernetes como plataforma de orquestación	18
6.6 Seguridad por diseño	19
7 Vista de Bloques	20
7.1 Sistema General de Caja Blanca	20
7.1.1 Motivación	20
7.1.2 Bloques de construcción contenidos	21
7.1.3 Interfaces importantes	22
7.1.4 Web App Institucional	22
7.1.5 App Móvil de Campo	22
7.1.6 API Gateway e IAM	22

7.1.7	Servicio de Incidentes	22
7.1.8	Servicio de Despacho	23
7.1.9	Servicio de Protocolos CNE	23
7.1.10	Servicio de Sincronización Offline	23
7.1.11	Workers de proyección	23
7.2	Nivel 2 — Persistencia y topología de datos	23
7.2.1	Bounded contexts y almacenes	24
7.3	Nivel 3 — Servicio de Despacho	25
7.3.1	Lado Query	25
7.3.2	Lado Command	26
7.3.3	Dependencias externas del Servicio de Despacho	26
8	Vista de Ejecución	26
8.1	Escenario 1: Registro de incidente y actualización del mapa de calor	26
8.2	Escenario 2: Despacho coordinado de un incidente crítico	27
8.3	Escenario 3: Operación y sincronización offline	27
8.4	Escenario 4: Activación de un Protocolo de Emergencia Nacional	28
8.5	Escenario 5: Ingesta analítica por lotes desde sistemas heredados	28
8.6	Escenario 6: Exportación de bitácoras para la Contraloría	28
9	Vista de Despliegue	28
9.1	Nivel de infraestructura 1	28
9.1.1	Motivación	29
9.1.2	Características de Calidad y Rendimiento	29
9.1.3	Mapeo de bloques a infraestructura	29
9.2	Nivel de Infraestructura 2	30
9.2.1	Perímetro, VPN y acceso	30
9.2.2	Clúster Kubernetes on-premise	30
9.2.3	Apache Kafka y contratos	30
9.2.4	Persistencia políglota	30
9.2.5	Observabilidad y operación	31
10	Conceptos Transversales (Cross-cutting)	31
10.1	Seguridad e Identidad Federada con JWT	31
10.2	<Otros conceptos transversales>	32
11	Decisiones de Diseño	32
11.1	Resumen y trazabilidad de ADRs	32
11.2	DD-01: Arquitectura híbrida orientada a eventos	32
11.3	DD-02: Separación entre el plano operacional y el plano analítico	33
11.4	DD-03: Persistencia políglota distribuida	33
11.5	DD-04: Bitácora inmutable con verificación criptográfica	33
11.6	DD-05: Entrega al menos una vez e idempotencia	34
11.7	DD-06: Entorno exclusivamente on-premise	34
11.8	DD-07: Offline-first en unidades de campo	34
11.9	DD-08: Segregación institucional mediante RBAC, ABAC y RLS	35

12	Requerimientos de Calidad	35
12.1	Vista General de Requerimientos de Calidad	36
12.2	Escenarios de Calidad	38
12.2.1	EC-01: Fallo de una instancia crítica	38
12.2.2	EC-02: Registro y despacho crítico	38
12.2.3	EC-03: Actualización del mapa de calor	38
12.2.4	EC-04: Acceso no autorizado	39
12.2.5	EC-05: Alteración de bitácora	39
12.2.6	EC-06: Operación offline	39
12.2.7	EC-07: Reconexión y sincronización	40
12.2.8	EC-08: Redelivery de un evento	40
12.2.9	EC-09: Sistema institucional no disponible	40
12.2.10	EC-10: Activación de protocolo nacional	40
12.2.11	EC-11: Falla del plano analítico	41
12.2.12	EC-12: Evolución de contrato	41
12.2.13	EC-13: Consulta histórica de auditoría	41
13	Riesgos y deuda técnica	42
14	Glosario	43
14.1	Fuente: Topologia-datos-persistencia.md	45
15	Sección 4 — Topología de Datos y Persistencia	45
15.1	4.1 Introducción y alineación con las decisiones previas	45
15.2	4.2 Justificación: polígota distribuida vs. base de datos compartida	45
15.3	4.3 Topología por <i>Bounded Context</i>	46
15.3.1	4.3.1 Mapeo <i>Bounded Context</i> → Almacén → Tecnología → Modelo de consistencia	46
15.3.2	4.3.2 Justificación de cada selección tecnológica	47
15.4	4.4 Modelos de consistencia por almacén	48
15.4.1	4.4.1 Transacciones distribuidas: patrón Saga	49
15.4.2	4.4.2 Patrón CQRS	49
15.4.3	4.4.3 <i>Event Sourcing</i> (bitácora inmutable)	49
15.4.4	4.4.4 <i>Outbox Pattern</i>	49
15.5	4.5 Seguridad y multi-tenancy (RNF-03, Ley 8968)	50
15.5.1	4.5.1 Aislamiento por institución	50
15.5.2	4.5.2 Cifrado	50
15.5.3	4.5.3 Auditoría de acceso a datos personales (Ley 8968)	50
15.6	4.6 Estrategia <i>Offline-First</i> (RNF-05)	50
15.7	4.7 Retención y cumplimiento normativo	50
15.7.1	4.7.1 Exportación para la Contraloría	51
15.8	4.8 Estrategia de respaldo y recuperación (RNF-01)	51
15.9	4.9 Tabla resumen de tecnologías (cumplimiento Ley 9986)	52
15.10	4.10 Diagramas asociados	52
15.11	4.11 Referencias (APA 7ª ed.)	52
15.12	Fuente: adrs/0002-arquitectura-orientada-al-analisis-de-datos.md	54

16 2. Arquitectura Orientada al Analisis de Datos	54
16.1 Status	54
16.2 Context	54
16.3 Decision	54
16.4 Consequences	54
16.5 Fuente: adrs/0003-persistencia-poliglota-distribuida.md	56
17 ADR-003: Arquitectura de Persistencia Políglota Distribuida (Database-per-Service)	56
17.1 Contexto	56
17.2 Decisión	57
17.3 Alternativas consideradas	58
17.3.1 Alternativa A — Base de datos compartida monolítica (<i>Single Shared Database</i>)	58
17.3.2 Alternativa B — <i>Database-per-service</i> con tecnología uniforme (sin políglota)	58
17.3.3 Alternativa C — Persistencia políglota distribuida (ELEGIDA)	58
17.4 Consequences	59
17.4.1 Aspectos positivos (beneficios)	59
17.4.2 Aspectos negativos (riesgos y trade-offs)	59
17.5 Cumplimiento normativo	60
17.6 Referencias (APA 7ª ed.)	60
17.7 Fuente: adrs/0004-control-de-acceso-basado-en-roles-por-institucion.md	61
18 ADR-0004: Control de Acceso Basado en Roles por Institución (RBAC Institucional)	61
18.1 Contexto	61
18.2 Decision	62
18.3 Alternativas consideradas	63
18.3.1 Alternativa A — Control de acceso ad-hoc por microservicio	63
18.3.2 Alternativa B — ACL (Access Control List) por recurso	63
18.3.3 Alternativa C — RBAC con alcance institucional (ELEGIDA)	63
18.4 Consequences	63
18.5 Fuente: adrs/0005-protocolo-de-solicitud-de-apoyo-interinstitucional-cne.md	64
19 ADR-0005: Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional del CNE	64
19.1 Contexto	64
19.2 Decision	64
19.3 Alternativas consideradas	65
19.3.1 Alternativa A — Llamada directa REST del CNE a cada sistema institucional	65
19.3.2 Alternativa B — Notificación vía base de datos compartida (<i>Shared Database</i>)	66
19.3.3 Alternativa C — Publicación de eventos en bus EDA por partición institucional (ELEGIDA)	66
19.4 Consequences	66
19.5 Fuente: adrs/001-entorno-operativo.md	67
20 1. Entorno Operativo	67
20.1 Status	67
20.2 Context	67
20.3 Decision	67
20.4 Consequences	67
20.5 Fuente: apendice-declaracion-uso-ia.md	69

21 Apéndice — Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa	69
21.1 A.1 Marco ético de referencia	69
21.2 A.2 Declaración de uso real de IA en este trabajo	70
21.2.1 A.2.1 Alcance del uso de IA	70
21.2.2 A.2.2 Lo que la IA NO hizo (contribución humana sustancial)	70
21.2.3 A.2.3 Verificación humana y control de alucinaciones	71
21.2.4 A.2.4 Competencia humana mantenida	71
21.3 A.3 Apéndice de prompts: indicaciones dadas a la IA y filtros críticos aplicados . . .	72
21.3.1 Prompt 1 — Formato de ADR-003 (Tier 1: estructura/formato)	72
21.3.2 Prompt 2 — Comparación de tecnologías por Bounded Context (Tier 2: comparación entre marcos)	72
21.3.3 Prompt 3 — Matriz comparativa de estrategias de persistencia (Tier 2: agrupamiento/comparación)	73
21.3.4 Prompt 4 — Revisión de apuntes, gramática y formato APA (Tier 1: revisión/legibilidad)	73
21.3.5 Prompt 5 — Generación del diagrama Mermaid de topología de datos (Tier 2: ilustración a partir de contenido del equipo)	73
21.4 A.4 Resumen de clasificación por tier ético (Cheng et al., 2025)	74
21.5 A.5 Declaración final	75
21.6 A.6 Referencias (APA 7 ^a ed.)	75
21.7 Fuente: src-sad/arc42-template-EN.md	76
23 Introduction and Goals	76
23.1 Requirements Overview	76
23.1.1 Document consistency note	77
23.2 Quality Goals	77
23.3 Stakeholders	78
24 Architecture Constraints	79
25 Context and Scope	82
25.1 Business Context	82
25.1.1 Actors and external systems	83
25.1.2 Scope boundaries	83
25.2 Technical Context	84
25.2.1 External interfaces	84
25.2.2 Input/output channel mapping	85
26 Solution Strategy	85
26.1 Macro Architectural Style: Hybrid Event-Driven Architecture on On-Premise Kubernetes	85
26.2 Operational plane	85
26.3 Asynchronous and analytical plane	86
26.4 Distributed polyglot persistence	86
26.5 Kubernetes as the orchestration platform	86
26.6 Security by design	87

27 Building Block View	88
27.1 Whitebox Overall System	88
27.1.1 Motivation	88
27.1.2 Contained building blocks	89
27.1.3 Important interfaces	90
27.1.4 Institutional Web App	90
27.1.5 Field Mobile App	90
27.1.6 API Gateway and IAM	90
27.1.7 Incident Service	90
27.1.8 Dispatch Service	91
27.1.9 CNE Protocol Service	91
27.1.10 Offline Synchronization Service	91
27.1.11 Projection workers	91
27.2 Level 2 — Persistence and data topology	91
27.2.1 Bounded contexts and stores	91
27.3 Level 3 — Dispatch Service	93
27.3.1 Query side	93
27.3.2 Command side	94
27.3.3 Dispatch Service external dependencies	94
28 Runtime View	94
28.1 Scenario 1: Incident registration and heat-map update	94
28.2 Scenario 2: Coordinated dispatch of a critical incident	95
28.3 Scenario 3: Offline operation and synchronization	95
28.4 Scenario 4: National Emergency Protocol activation	96
28.5 Scenario 5: Batch analytical ingestion from legacy systems	96
28.6 Scenario 6: Audit-log export to the Comptroller	96
29 Deployment View	96
29.1 Infrastructure Level 1	96
29.1.1 Motivation	97
29.1.2 Quality and performance features	97
29.1.3 Mapping of building blocks to infrastructure	97
29.2 Infrastructure Level 2	97
29.2.1 Perimeter, VPN, and access	97
29.2.2 On-premise Kubernetes cluster	98
29.2.3 Apache Kafka and contracts	98
29.2.4 Polyglot persistence	98
29.2.5 Observability and operations	99
30 Cross-cutting Concepts	99
30.1 Identity, authentication, and authorization	99
30.2 Data ownership and classification	99
30.3 Contracts and evolution	99
30.4 Consistency, Saga, and idempotency	100
30.5 Auditing and integrity	100
30.6 Resilience and failure handling	100
30.7 Offline operation	100

30.8	Time, ordering, and identifiers	100
30.9	Observability	100
30.10	Configuration and secrets	101
31	Architecture Decisions	101
31.1	ADR summary and traceability	101
31.2	DD-01: Hybrid Event-Driven Architecture	101
31.3	DD-02: Separation Between Operational and Analytical Planes	102
31.4	DD-03: Distributed Polyglot Persistence	102
31.5	DD-04: Immutable Audit Log with Cryptographic Verification	102
31.6	DD-05: At-Least-Once Delivery and Idempotency	103
31.7	DD-06: On-Premise-Only Environment	103
31.8	DD-07: Offline-First Field Operation	103
31.9	DD-08: Institutional Segregation Through RBAC, ABAC, and RLS	104
32	Quality Requirements	104
32.1	Quality Requirements Overview	105
32.2	Quality Scenarios	107
32.2.1	QS-01: Critical instance failure	107
32.2.2	QS-02: Critical registration and dispatch	107
32.2.3	QS-03: Heat-map update	107
32.2.4	QS-04: Unauthorized access	108
32.2.5	QS-05: Audit-log tampering	108
32.2.6	QS-06: Offline operation	108
32.2.7	QS-07: Reconnection and synchronization	108
32.2.8	QS-08: Event redelivery	109
32.2.9	QS-09: Institutional system unavailable	109
32.2.10	QS-10: National protocol activation	109
32.2.11	QS-11: Analytical-plane failure	110
32.2.12	QS-12: Contract evolution	110
32.2.13	QS-13: Historical audit query	110
33	Risks and Technical Debt	111
34	Glossary	112
35	Inventario de diagramas y artefactos visuales	114

1. Documento consolidado

Este PDF se genera automáticamente desde el contenido de la carpeta `docs`. La referencia base es el archivo `arc42` en español.

1.1. Fuente: src-sad/arc42-template-ES.md

2.

Acerca de arc42

arc42, La plantilla de documentación para arquitectura de sistemas y de software.

Versión de la plantilla 9.0-ES. (basada en la versión AsciiDoc), Julio 2025

Creada, mantenida y © por Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke y contribuyentes. Ver <https://arc42.org>.

3. Introducción y Metas

3.1. Vista de Requerimientos

CivisGuard Analytics es una plataforma nacional de misión crítica para la coordinación, el monitoreo y el análisis de incidentes interinstitucionales en Costa Rica. Su finalidad es proporcionar una visión compartida del territorio, coordinar el despacho de recursos, conservar la trazabilidad completa de cada caso y transformar los datos operativos en inteligencia preventiva.

La solución beneficia a las siguientes instituciones:

1. Sistema de Emergencias 9-1-1.
2. Fuerza Pública.
3. Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
4. Cruz Roja Costarricense.
5. Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
6. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

CivisGuard no es un canal público de denuncias ni sustituye los sistemas institucionales existentes. Se integra con ellos para consolidar información, coordinar responsabilidades y producir vistas operativas y analíticas diferenciadas.

Los procesos de negocio principales son:

- recepción, registro y clasificación de incidentes;
- despacho coordinado y seguimiento interinstitucional;
- actualización de disponibilidad y estado de recursos;
- activación de protocolos de emergencia nacional por parte del CNE;
- operación de unidades de campo bajo conectividad degradada;
- monitoreo territorial, mapas de calor y análisis de reincidencia;
- generación, consulta y exportación de bitácoras de auditoría.

La escala objetivo definida por el RFP es:

Dimensión	Objetivo
Usuarios concurrentes	Entre 1.200 y 2.000 usuarios institucionales en horario pico.
Volumen inicial	Aproximadamente 30.000 incidentes mensuales en la Gran Área Metropolitana.
Proyección nacional	Hasta 80.000 incidentes mensuales.
Pico de ingreso	Hasta 250 incidentes por minuto.
Cobertura	Fase inicial en la GAM y expansión posterior a todo el territorio nacional.
Disponibilidad	Operación continua 24/7/365.

3.1.1. Nota de consistencia documental

El RFP y los modelos C4 de niveles 1, 2 y 3 incluyen funciones operativas de registro, coordinación y despacho en tiempo cercano al real. El ADR-0002, en cambio, describe una solución puramente analítica y por lotes que no participa en el despacho.

Para mantener este SAD congruente con el alcance contractual y los diagramas vigentes, el ADR-0002 se interpreta únicamente como la decisión aplicable a la **ingesta analítica desde sistemas institucionales heredados**. El plano operacional de CivisGuard conserva los servicios de incidentes, despacho, protocolos del CNE y sincronización offline. Esta interpretación deberá formalizarse mediante la actualización o sustitución del ADR-0002.

3.2. Metas de Calidad

	Prioridad	Meta de calidad	Criterio principal
	1	Disponibilidad y tolerancia a fallos	Mantener operación 24/7/365 y limitar la indisponibilidad no planificada a un máximo de 2 minutos consecutivos.
	2	Rendimiento operacional	Permitir el despacho de al menos un recurso para un incidente crítico en un máximo de 90 segundos.
	3	Integridad y auditabilidad	Registrar todas las acciones relevantes en una bitácora inmutable, verificable y consultable durante al menos cinco años.
	4	Seguridad y segregación institucional	Garantizar que cada institución y perfil acceda únicamente a la información necesaria para su función.

Prioridad	Meta de calidad	Criterio principal
5	Resiliencia de conectividad	Permitir operación offline y sincronización posterior sin pérdida ni duplicación de registros.
6	Escalabilidad y evolutividad	Soportar los picos definidos, expansión nacional y despliegues independientes sin detener toda la plataforma.

3.3. Partes interesadas (Stakeholders)

Rol/Nombre	Contacto o representación	Expectativas
MGPSP / DGTIC	Institución emisora y área solicitante	Gobierno arquitectónico, continuidad operativa, cumplimiento legal, visión nacional consolidada y control de costos.
Sistema 9-1-1	Operadores y responsables de integración	Registro y clasificación inmediata de incidentes, despacho dentro del SLA y uso simple bajo presión.
Fuerza Pública	Supervisores, oficiales y equipos técnicos	Coordinación, trazabilidad, protección de información táctica y autonomía operativa.
CCSS	Supervisores, personal de respuesta y equipos técnicos	Coordinación de recursos, acceso mínimo necesario y protección de datos personales.
Cruz Roja Costarricense	Supervisores y unidades de campo	Disponibilidad de recursos, operación móvil y sincronización confiable.
Cuerpo de Bomberos	Supervisores y unidades operativas	Coordinación segura, autonomía funcional y respuesta ante incendios y materiales peligrosos.
CNE	Coordinador de emergencia nacional	Vista consolidada de recursos y capacidad de activar protocolos nacionales sin confirmación manual por institución.
Analista territorial	Analistas del MGPSP y de instituciones	Mapas de calor, reportes históricos, métricas y detección de reincidencia.

Rol/Nombre	Contacto o representación	Expectativas
Auditor de la Contraloría	Contraloría General de la República	Bitácoras íntegras, exportables, verificables y disponibles durante al menos cinco años.
Administrador de accesos	Equipo de seguridad/IAM	Gestión centralizada de identidades, roles, atributos y segregación por institución.
Equipo de infraestructura del MGPS	Operaciones on-premise	Despliegue reproducible, monitoreo, respaldo, recuperación, parches y capacidad suficiente.
Firma consultora Cenfosoft	Gustavo Castro, David Cárdenas, Allan Cascante y Randy Villareal	Diseñar, justificar, documentar y defender la arquitectura propuesta.

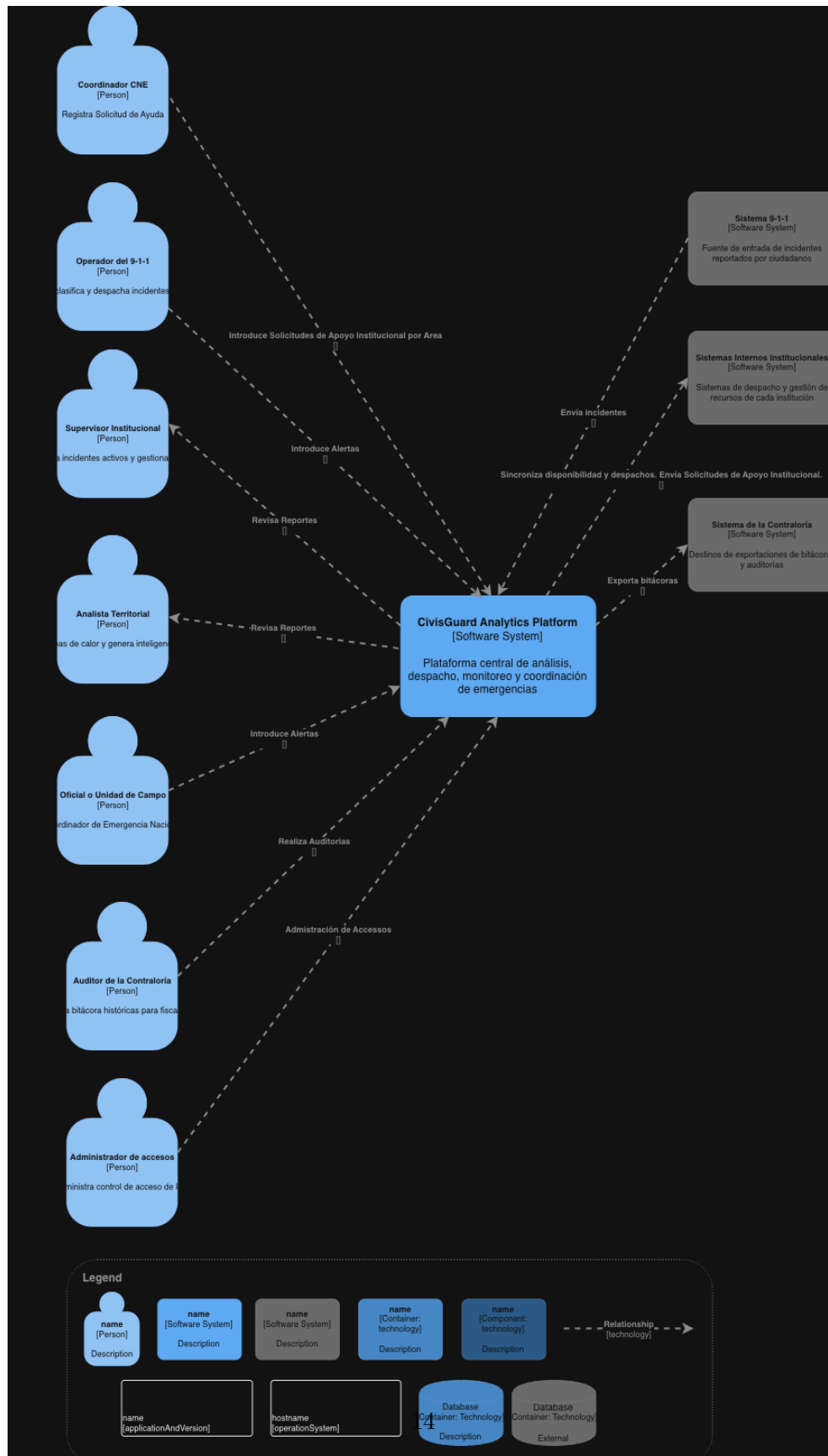
4. Restricciones de la Arquitectura

Restricción	Descripción e impacto arquitectónico
Infraestructura exclusivamente on-premise	El ADR-001 excluye nube pública e híbrida. Todos los componentes se alojan y procesan en infraestructura física controlada por el MGPS.
Acceso mediante VPN	El acceso institucional y operativo debe realizarse mediante una conexión VPN autorizada. No se exponen endpoints de negocio directamente a internet.
Independencia de proveedor	La Ley 9986 impide una dependencia tecnológica irrevocable. Se priorizan tecnologías open source, formatos abiertos, contenedores OCI e infraestructura reproducible.
Operación 24/7/365	No se aceptan ventanas de mantenimiento que comprometan operaciones críticas. La indisponibilidad no planificada máxima es de 2 minutos consecutivos.
Despacho crítico	Un incidente crítico no puede permanecer sin al menos un recurso despachado por más de 90 segundos desde su registro y clasificación.
Actualización territorial	El mapa de calor debe reflejar un incidente activo en un máximo de 20 segundos desde su registro.
Segregación institucional	La información debe filtrarse por rol, institución, jurisdicción, participación en el incidente y sensibilidad.

Restricción	Descripción e impacto arquitectónico
Bitácora inmutable	Las acciones sobre un incidente no pueden modificarse ni eliminarse y deben conservarse para consulta histórica durante al menos cinco años.
Operación offline-first	Las unidades de campo deben registrar y actualizar información con conectividad limitada y sincronizarla posteriormente sin pérdida ni duplicación.
Soberanía y protección de datos	El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 8968 y los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y mínimo acceso.
Respeto a competencias institucionales	La solución debe respetar la Ley General de Policía, la Ley del Sistema Nacional de Emergencias, la autonomía de Bomberos y las competencias de las instituciones participantes.
Capacidad física limitada	El escalado está condicionado por el hardware on-premise disponible; el aprovisionamiento debe planificarse para picos y crecimiento nacional.

5. Alcance y Contexto del Sistema

5.1. Contexto de Negocio



CivisGuard se encuentra en el centro de la coordinación interinstitucional. Recibe incidentes, intercambia disponibilidad y despachos con sistemas institucionales, proporciona interfaces para usuarios autorizados y exporta bitácoras para fiscalización.

5.1.1. Actores y sistemas externos

Actor o sistema	Relación con CivisGuard
Operador del 9-1-1	Registra, clasifica y solicita el despacho de incidentes.
Supervisor institucional	Monitorea incidentes activos, administra recursos y coordina la participación de su institución.
Analista territorial	Consulta mapas de calor, reportes y métricas de reincidencia.
Oficial o unidad de campo	Actualiza estados, registra información desde campo y opera offline cuando es necesario.
Coordinador del CNE	Activa y administra protocolos de emergencia nacional.
Auditor de la Contraloría	Consulta y exporta bitácoras históricas para fiscalización.
Administrador de accesos	Gestiona identidades, roles, atributos y permisos institucionales.
Sistema 9-1-1	Fuente principal de incidentes reportados por ciudadanos.
Sistemas institucionales	Proporcionan disponibilidad de recursos, confirmaciones y estados operativos.
Sistema de la Contraloría	Recibe exportaciones de bitácoras y evidencia de auditoría.

Ajuste pendiente del diagrama: el C4 Nivel 1 contiene una etiqueta duplicada para “Oficial o Unidad de Campo” donde una de las figuras representa realmente al “Coordinador de Emergencia Nacional”. El rol correcto se utiliza en este documento y debe corregirse en el archivo `.drawio`.

5.1.2. Límites del alcance

Dentro del alcance:

- coordinación interinstitucional;
- registro y ciclo de vida del incidente;
- despacho y seguimiento de recursos;
- visibilidad diferenciada;
- mapas de calor y analítica territorial;
- bitácora y exportación para auditoría;
- sincronización offline;

- administración de identidades y accesos.

Fuera del alcance:

- recepción directa de denuncias ciudadanas;
- sustitución de los sistemas de despacho internos de cada institución;
- administración de infraestructura de telecomunicaciones pública;
- uso de nube pública o híbrida;
- automatización de decisiones que legalmente requieran intervención humana.

5.2. Contexto Técnico

5.2.1. Interfaces externas

Interfaz	Dirección	Canal o protocolo	Información intercambiada	Consideraciones
Usuarios web	Usuario → CivisGuard	HTTPS/REST sobre VPN; JWT	Comandos, consultas, reportes y administración	Autenticación centralizada, RBAC/ABAC, rate limiting y auditoría.
Aplicación móvil	Bidireccional	HTTPS/REST sobre VPN y sincronización diferida	Eventos de campo, estados y confirmaciones	SQLite local, idempotencia, deduplicación y resolución de conflictos.
Sistema 9-1-1	9-1-1 → CivisGuard	API REST, webhook o integración contractual	Incidentes registrados y clasificados	Validación de esquema, autenticación mutua y claves de idempotencia.
Sistemas institucionales	Bidireccional	REST/gRPC para operación; ETL/ELT por lotes para analítica	Disponibilidad, reservas, confirmaciones y conjuntos históricos	Timeouts, fallback manual, contratos versionados y segregación.
Sistema de la Contraloría	CivisGuard → Contraloría	API o archivo firmado	Bitácoras y exportaciones históricas	Integridad, trazabilidad, autorización y formatos acordados.
Bus de eventos	Servicios y workers Kafka	Protocolo Kafka	Eventos de dominio y eventos de integración	Entrega al menos una vez, esquemas versionados y partición por incidente.

Interfaz	Dirección	Canal o protocolo	Información intercambiada	Consideraciones
Persistencia interna	Servicio → almacén propietario	JDBC/SQL, S3 API o protocolo nativo	Datos del bounded context	Database-per-service; no se permiten consultas directas entre bases de servicios.

5.2.2. Mapeo de entradas y salidas a canales

Entrada o salida	Productor	Consumidor	Canal
IncidenteRegistrado	Servicio de Incidentes	Despacho, mapa de calor, bitácora y analítica	Kafka
RecursoDespachado / RecursosDespachados	Servicio de Despacho	Bitácora, analítica, sistemas interesados	Kafka
ProtocoloEmergenciaNa	Servicio de Protocolos CNE	Servicios operativos y workers	Kafka de alta prioridad lógica
EventoCampo	Servicio de Sincronización Offline	Servicios de dominio y bitácora	Kafka
Consulta de disponibilidad	Servicio de Despacho	Caché y sistemas institucionales	Redis/Valkey y REST
Exportación de auditoría	Servicio/worker de bitácora	Sistema de la Contraloría	API o archivo firmado
Datos históricos	Sistemas institucionales	Pipeline analítico	ETL/ELT por lotes

6. Estrategia de solución

6.1. Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes On-Premise

La solución combina un plano operacional síncrono para comandos críticos con un plano asíncrono basado en eventos para integración, proyecciones, auditoría y analítica.

La arquitectura se ejecuta exclusivamente sobre un clúster de Kubernetes on-premise del MGPSP y se accede mediante VPN.

6.2. Plano operacional

Los servicios de Incidentes, Despacho, Protocolos CNE y Sincronización Offline contienen la lógica de negocio principal. Exponen APIs contractuales a través del API Gateway y mantienen consistencia fuerte dentro de sus propios agregados y bases de datos.

Las operaciones que requieren respuesta inmediata utilizan REST o gRPC:

- registrar y clasificar incidentes;
- consultar disponibilidad;
- iniciar y confirmar despachos;
- activar protocolos nacionales;
- sincronizar operaciones offline.

Las transacciones que atraviesan instituciones o bounded contexts se coordinan mediante Sagas y acciones compensatorias.

6.3. Plano asíncrono y analítico

Los eventos confirmados se publican en Apache Kafka. Los workers stateless consumen dichos eventos para:

- mantener el mapa de calor;
- construir la bitácora append-only;
- alimentar el data warehouse;
- actualizar cachés y proyecciones;
- generar inteligencia territorial.

La ingesta histórica proveniente de sistemas institucionales heredados puede realizarse mediante ETL/ELT programado. Esta ruta por lotes corresponde al alcance analítico del ADR-0002 y no sustituye el flujo operacional interno.

6.4. Persistencia políglota distribuida

Se aplica database-per-service y cada bounded context elige el almacén adecuado:

- PostgreSQL para OLTP, reglas ACID y RLS;
- ClickHouse para OLAP y agregaciones territoriales;
- PostGIS para consultas geoespaciales;
- Redis/Valkey para disponibilidad y cachés geográficas;
- SQLite para operación offline;
- MinIO con Object Lock para evidencia y archivo WORM;
- Kafka como bus EDA y registro durable de eventos;
- Keycloak para identidades, roles y atributos.

6.5. Kubernetes como plataforma de orquestación

Kubernetes proporciona:

- aislamiento y despliegue independiente por servicio;
- reinicio y reprogramación automática de contenedores;
- rolling updates;
- escalado horizontal;

- políticas de red;
- administración reproducible mediante manifiestos e infraestructura como código.

KEDA escala los workers según el retraso o tamaño de las colas de Kafka. El escalado está limitado por la capacidad física del entorno on-premise, por lo que debe acompañarse de planificación de capacidad.

6.6. Seguridad por diseño

El API Gateway actúa como punto único de entrada y delega autenticación a Keycloak. La autorización combina RBAC y ABAC por institución, rol, jurisdicción, sensibilidad y participación en el incidente. Los datos se cifran en tránsito y en reposo, y toda acción sensible genera una entrada de auditoría.

7. Vista de Bloques

7.1. Sistema General de Caja Blanca



Figura 2: C4 Nivel 2 — Contenedores

7.1.1. Motivación

La división en contenedores separa canales de usuario, lógica operacional, procesamiento asíncrono y persistencia. Esto limita el radio de impacto de los fallos, permite escalar cada carga de manera

independiente y evita que las consultas analíticas afecten las operaciones de registro y despacho.

7.1.2. Bloques de construcción contenidos

Bloque	Tecnología	Responsabilidad
Web App Institucional	React / TypeScript	Portal para operadores, supervisores y analistas.
App Móvil de Campo	React Native + SQLite	Operación de unidades de campo con soporte offline-first.
API Gateway	Kong o Tyk/Nginx	Entrada única, TLS, autenticación, autorización, rate limiting y enrutamiento.
IAM	Keycloak	Identities, MFA, LDAP, RBAC/ABAC y JWT por institución.
Servicio de Incidentes	Node.js / Express	Registro, clasificación y ciclo de vida de incidentes.
Servicio de Despacho	Java / Spring Boot	Disponibilidad, reservas, Saga de despacho, confirmación y compensación.
Servicio de Protocolos CNE	Node.js / Express	Activación y distribución de protocolos nacionales.
Servicio de Sincronización Offline	Go	Recepción, deduplicación, validación y reconciliación de eventos de campo.
Bus de Eventos	Apache Kafka 3.7	Integración EDA, retención durable y distribución de eventos.
Worker Mapa de Calor	Python / KEDA	Actualización de proyecciones territoriales en menos de 20 segundos.
Worker de Bitácora	Python / KEDA	Persistencia append-only y preparación de exportaciones.
Worker Analítica	Python / KEDA	Alimentación del data warehouse y métricas de reincidencia.
Persistencia operacional	PostgreSQL 16	Datos ACID de incidentes, despacho, IAM y metadatos.
Almacén analítico	ClickHouse 24	Reportes, mapas de calor e históricos.
Capa geoespacial	PostGIS 3.4 + Redis GEO	Zonas de riesgo, recursos cercanos e incidentes activos.
Archivo de evidencia	MinIO	Objetos, evidencia y exportaciones WORM.

7.1.3. Interfaces importantes

- HTTPS/REST entre clientes y API Gateway.
- REST/gRPC entre Gateway y servicios.
- Kafka para eventos de dominio e integración.
- JDBC/SQL únicamente entre cada servicio y su base propietaria.
- S3 API para MinIO.
- Redis/Valkey para cachés de disponibilidad y geoespaciales.
- API REST contractual con sistemas institucionales.
- ETL/ELT para conjuntos históricos destinados al plano analítico.

7.1.4. Web App Institucional

Propósito: proporcionar vistas operativas y analíticas diferenciadas para operadores, supervisores y analistas.

Interfaces: HTTPS con API Gateway; actualización mediante consultas periódicas o canales autorizados de notificación.

Características de calidad: accesibilidad institucional, segregación por perfil, respuesta rápida y ausencia de lógica de autorización confiada únicamente al cliente.

7.1.5. App Móvil de Campo

Propósito: permitir registro y actualización de incidentes y recursos desde campo.

Interfaces: API Gateway y Servicio de Sincronización Offline.

Características de calidad: almacenamiento local SQLite por hasta 30 días, cola durable, reintentos, idempotencia y trabajo con conectividad intermitente.

7.1.6. API Gateway e IAM

Propósito: centralizar autenticación, autorización, TLS, límites de consumo, observabilidad de entrada y enrutamiento.

Interfaces: HTTPS/REST, gRPC interno, Keycloak/LDAP y JWT.

Características de calidad: alta disponibilidad, políticas consistentes, trazabilidad y ausencia de bypass hacia los servicios internos.

7.1.7. Servicio de Incidentes

Propósito: registrar, clasificar y administrar el ciclo de vida del incidente.

Interfaces: REST a través del Gateway, PostgreSQL propietario, Transactional Outbox y Kafka.

Requerimientos satisfechos: registro inmediato, trazabilidad, segregación institucional y generación de IncidenteRegistrado.

7.1.8. Servicio de Despacho

Propósito: coordinar la selección, reserva y confirmación de recursos entre instituciones.

Interfaces: REST, Redis/Valkey, sistemas institucionales, PostgreSQL y Kafka.

Características de calidad: confirmación dentro de 90 segundos, fallback manual, Saga orquestada e idempotencia.

7.1.9. Servicio de Protocolos CNE

Propósito: validar y distribuir protocolos de emergencia nacional.

Interfaces: REST y Kafka.

Características de calidad: propagación sin confirmación manual institución por institución, control de acceso estricto y versionado de reglas.

7.1.10. Servicio de Sincronización Offline

Propósito: reconciliar operaciones acumuladas por las unidades de campo.

Interfaces: App Móvil, PostgreSQL/almacén propietario y Kafka.

Características de calidad: deduplicación, orden lógico, validación de versiones y resolución explícita de conflictos.

7.1.11. Workers de proyección

Propósito: construir vistas derivadas sin bloquear el plano operacional.

Interfaces: Kafka, ClickHouse, PostgreSQL append-only, PostGIS, Redis/Valkey y MinIO.

Características de calidad: escalado mediante KEDA, reprocesamiento, checkpoints e idempotencia.

7.2. Nivel 2 — Persistencia y topología de datos

Archivo fuente: [Topologia-datos.drawio](#)

La topología se organiza en capas:

1. clientes web, móviles y sistemas externos;
2. API Gateway e IAM sobre VPN;
3. microservicios alineados a bounded contexts;
4. bus EDA Apache Kafka;
5. persistencia políglota distribuida.

7.2.1. Bounded contexts y almacenes

Bounded Context	Almacén principal	Modelo de consistencia
BC1 Incidentes	PostgreSQL, particionado por <code>institucion_id</code>	ACID dentro del agregado; eventos hacia otros contextos.
BC2 Despacho y Recursos	PostgreSQL + Redis GEO	ACID local; Saga para coordinación interinstitucional.
BC3 Bitácora y Auditoría	Kafka + PostgreSQL append-only + MinIO WORM	Inmutabilidad, verificación y proyección consultable.
BC4 Analítica y BI	ClickHouse	Consistencia eventual y cargas OLAP.
BC5 Geoespacial	PostGIS + Redis GEO	Proyecciones de baja latencia y fuente geoespacial persistente.
BC6 IAM	Keycloak + almacén PostgreSQL	Consistencia fuerte para identidades y permisos.
BC7 Sincronización Offline	SQLite local + servicio de sincronización	Convergencia posterior, idempotencia y resolución de conflictos.
BC9 Archivos y Evidencia	PostgreSQL de metadatos + MinIO	Integridad de metadatos y retención WORM.

7.3. Nivel 3 — Servicio de Despacho

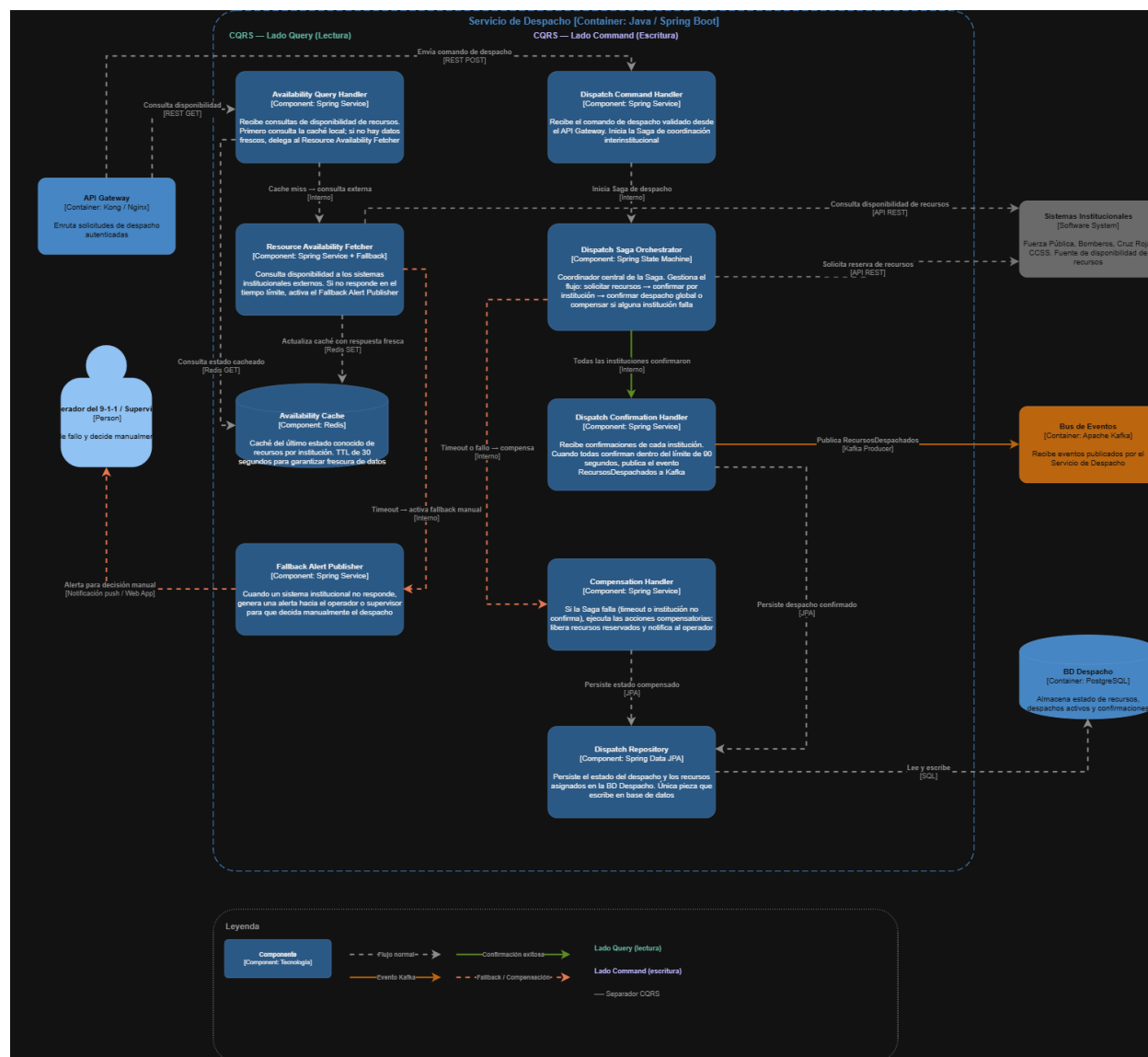


Figura 3: C4 Nivel 3 — Componentes del Servicio de Despacho

El Servicio de Despacho se divide mediante CQRS en un lado de consulta y un lado de comando.

7.3.1. Lado Query

Componente	Responsabilidad
Availability Query Handler	Recibe consultas de disponibilidad y consulta primero la caché.
Resource Availability Fetcher	Consulta los sistemas institucionales cuando no existe información suficientemente fresca.

Componente	Responsabilidad
Availability Cache	Mantiene el último estado conocido de recursos por institución.
Fallback Alert Publisher	Notifica al operador o supervisor cuando una institución no responde y se requiere decisión manual.

La topología de datos define un TTL de 5 segundos para la caché de recursos del BC2, mientras que el C4 Nivel 3 indica 30 segundos. Para el despacho crítico se adopta como objetivo **TTL 5 segundos** y el diagrama de componentes debe actualizarse para eliminar la discrepancia.

7.3.2. Lado Command

Componente	Responsabilidad
Dispatch Command Handler	Valida el comando e inicia la Saga de coordinación.
Dispatch Saga Orchestrator	Solicita reservas, espera confirmaciones y decide confirmar o compensar.
Dispatch Confirmation Handler	Confirma el despacho global, persiste el resultado y publica RecursosDespachados .
Compensation Handler	Libera reservas y notifica el fallo cuando ocurre timeout o rechazo.
Dispatch Repository	Único componente autorizado para escribir en la base de datos de despacho.

7.3.3. Dependencias externas del Servicio de Despacho

- API Gateway para comandos y consultas autenticadas.
- Sistemas institucionales para disponibilidad, reserva y confirmación.
- Redis/Valkey para lectura de disponibilidad.
- PostgreSQL para estado del despacho.
- Kafka para eventos confirmados.
- Operador o supervisor para fallback manual.

8. Vista de Ejecución

8.1. Escenario 1: Registro de incidente y actualización del mapa de calor

1. El operador registra y clasifica un incidente desde la Web App.
2. El API Gateway valida el token, la institución, el rol y los límites de consumo.
3. El Servicio de Incidentes valida las reglas y persiste el incidente junto con una entrada de outbox en una transacción local.

4. Un publicador entrega `IncidenteRegistrado` a Kafka.
5. El Worker Mapa de Calor consume el evento y actualiza la proyección geoespacial.
6. El Worker de Bitácora agrega el evento al registro append-only.
7. El Worker Analítica actualiza las proyecciones del data warehouse.
8. Las vistas autorizadas reflejan el incidente en un máximo de 20 segundos.

Aspectos notables:

- la confirmación del registro no depende de ClickHouse;
- los consumidores son idempotentes;
- una falla analítica no impide registrar el incidente;
- el evento se particiona por `incidentId` para preservar el orden del caso.

8.2. Escenario 2: Despacho coordinado de un incidente crítico

1. El operador consulta recursos disponibles.
2. Availability Query Handler consulta Redis/Valkey.
3. Ante datos ausentes o vencidos, Resource Availability Fetcher consulta los sistemas institucionales.
4. Si una institución no responde, Fallback Alert Publisher solicita decisión manual.
5. El operador envía el comando de despacho.
6. Dispatch Command Handler inicia la Saga.
7. Dispatch Saga Orchestrator solicita reservas a las instituciones competentes.
8. Dispatch Confirmation Handler recibe las confirmaciones.
9. Si se cumplen las condiciones dentro de 90 segundos, el despacho se persiste y se publica `RecursosDespachados`.
10. Si ocurre un timeout o rechazo, Compensation Handler libera reservas y notifica al operador.

Aspectos notables:

- no existe una transacción ACID global;
- la consistencia se alcanza mediante Saga, compensación e idempotencia;
- el repositorio de despacho es el único escritor de su base;
- el fallo de una institución no debe bloquear indefinidamente a las demás.

8.3. Escenario 3: Operación y sincronización offline

1. La unidad de campo pierde conectividad.
2. La App Móvil conserva las operaciones en SQLite con identificadores únicos, versión y orden local.
3. La aplicación continúa mostrando confirmaciones locales y mantiene una cola durable.
4. Al recuperar la conexión VPN, envía las operaciones pendientes al Servicio de Sincronización Offline.
5. El servicio deduplica, valida versiones y aplica reglas de conflicto.
6. Las operaciones aceptadas se publican como `EventoCampo`.
7. Los conflictos que no pueden resolverse automáticamente se remiten a un supervisor.

Aspectos notables:

- no se utiliza “última escritura gana” para transiciones críticas;
- las operaciones confirmadas por el servidor se eliminan de la cola local;
- el almacenamiento local conserva hasta 30 días según la topología vigente.

8.4. Escenario 4: Activación de un Protocolo de Emergencia Nacional

1. El Coordinador CNE autenticado activa un protocolo.
2. El Servicio de Protocolos CNE valida permisos, vigencia y versión.
3. Persiste la activación y publica `ProtocoloEmergenciaNacional`.
4. Los servicios operativos actualizan sus reglas y prioridades.
5. Los workers y vistas reflejan el estado de emergencia.
6. La bitácora registra quién activó el protocolo y su justificación.

Aspectos notables:

- no se requiere confirmación manual institución por institución;
- los consumidores deben poder recibir nuevamente el evento sin duplicar efectos;
- la versión del protocolo permite auditoría y reversión controlada.

8.5. Escenario 5: Ingesta analítica por lotes desde sistemas heredados

1. Una institución genera un conjunto histórico según el contrato acordado.
2. El archivo o lote se transmite por un canal seguro.
3. El pipeline valida esquema, integridad, institución y periodo.
4. Los datos se normalizan y se cargan en el plano analítico.
5. Se producen métricas, reportes y mapas históricos.
6. Los errores se aíslan para reproceso sin afectar sistemas operativos.

Este escenario materializa el alcance analítico del ADR-0002 sin eliminar las capacidades operativas de CivisGuard.

8.6. Escenario 6: Exportación de bitácoras para la Contraloría

1. Un auditor autorizado solicita un rango de incidentes.
2. El servicio valida permisos, finalidad y filtros institucionales.
3. Se consultan las proyecciones append-only y los objetos archivados.
4. Se genera una exportación con metadatos de integridad y trazabilidad.
5. El archivo se almacena temporalmente en MinIO y se entrega por API o canal acordado.
6. La solicitud y descarga quedan registradas en la bitácora.

9. Vista de Despliegue

9.1. Nivel de infraestructura 1

Archivo de referencia: [Topologia-datos.drawio](#)

9.1.1. Motivación

El despliegue debe preservar la soberanía de los datos, cumplir la decisión on-premise y sostener operación continua. Kubernetes desacopla el software del hardware específico y permite reconstruir el entorno dentro de la infraestructura institucional.

9.1.2. Características de Calidad y Rendimiento

- acceso exclusivo mediante VPN;
- ausencia de endpoints de negocio públicos;
- redundancia de componentes críticos;
- Kafka con factor de replicación 3 y `min.insync.replicas=2`;
- escalado de workers con KEDA;
- separación de cargas OLTP, OLAP, geoespaciales y de objetos;
- almacenamiento WORM para exportaciones y evidencia;
- monitoreo centralizado;
- respaldo y recuperación probados;
- capacidad física dimensionada para 2.000 usuarios y 250 incidentes por minuto.

9.1.3. Mapeo de bloques a infraestructura

Infraestructura	Bloques desplegados
Perímetro VPN institucional	Acceso de usuarios, unidades y sistemas externos.
Balanceadores / entrada Kubernetes	API Gateway y terminación TLS.
Clúster Kubernetes on-premise	Microservicios, workers, Web App, conectores y componentes de integración.
Plataforma IAM	Keycloak, LDAP/MFA y almacenamiento de identidades.
Clúster Kafka	Tópicos, KRaft, Schema Registry y conectores CDC.
Clúster PostgreSQL/PostGIS	Bases propietarias de servicios, RLS y datos geoespaciales.
Clúster ClickHouse	Data warehouse y consultas OLAP.
Redis/Valkey	Cachés de disponibilidad y geoespaciales.
MinIO	Objetos, evidencia, exportaciones y retención WORM.
Dispositivos móviles	App React Native y SQLite local.
Plataforma de observabilidad	Prometheus, Grafana, logs centralizados y alertas.

9.2. Nivel de Infraestructura 2

9.2.1. Perímetro, VPN y acceso

Todo acceso atraviesa la VPN institucional. El API Gateway es el único punto de entrada a los servicios. Las políticas de red de Kubernetes impiden acceso directo desde clientes a bases de datos o microservicios.

Riesgos principales:

- la VPN puede convertirse en cuello de botella o punto único de fallo;
- las unidades remotas dependen de la disponibilidad del canal;
- se requiere redundancia de concentradores VPN y monitoreo de capacidad.

9.2.2. Clúster Kubernetes on-premise

El clúster ejecuta los servicios en réplicas independientes y distribuidas entre nodos físicos. Debe configurarse con:

- control plane altamente disponible;
- múltiples worker nodes;
- anti-affinity para réplicas críticas;
- PodDisruptionBudgets;
- rolling updates;
- cuotas y límites;
- almacenamiento persistente redundante;
- NetworkPolicies.

9.2.3. Apache Kafka y contratos

Kafka utiliza KRaft, factor de replicación 3 y al menos dos réplicas sincronizadas. Apicurio Schema Registry administra la compatibilidad de eventos. Kafka Connect y Debezium construyen proyecciones y CDC cuando corresponda.

La retención operativa y la retención legal no deben confundirse: Kafka conserva el historial requerido por la estrategia de eventos, mientras MinIO WORM y las proyecciones append-only proporcionan archivo de largo plazo y exportación.

9.2.4. Persistencia políglota

Cada almacén debe desplegarse con respaldo y recuperación acordes con su criticidad. Los objetivos RPO/RTO específicos por motor todavía deben formalizarse.

- PostgreSQL/PostGIS: replicación, failover y respaldos consistentes.
- ClickHouse: réplicas y particiones para consultas históricas.
- Redis/Valkey: alta disponibilidad; nunca es la única fuente persistente.
- MinIO: Object Lock, versionado y replicación/erasure coding.
- SQLite: cifrado del dispositivo, retención local y borrado tras confirmación.

9.2.5. Observabilidad y operación

Prometheus y Grafana consolidan métricas. Los logs y trazas deben incluir `correlationId`, `incidentId`, institución y servicio, evitando datos personales innecesarios.

Indicadores mínimos:

- disponibilidad y tasa de error;
- latencia p95/p99;
- tiempo de despacho;
- retraso de consumidores;
- profundidad de colas;
- edad de proyecciones;
- fallos de sincronización;
- conflictos offline;
- accesos denegados;
- estado de réplicas y respaldos.

10. Conceptos Transversales (Cross-cutting)

10.1. Seguridad e Identidad Federada con JWT

La seguridad es un concepto transversal obligatorio en toda la solución. Todos los microservicios deben validar identidad y autorización antes de procesar cualquier operación, tanto en APIs síncronas como en flujos asíncronos por eventos.

Reglas de arquitectura:

1. Todo request HTTP debe incluir un JWT válido (firma, vigencia, emisor, audiencia).
2. El API Gateway valida el JWT como primer control, y cada microservicio vuelve a validar como defensa en profundidad (*zero trust interno*).
3. Todo evento publicado en Kafka debe transportar contexto de identidad (JWT o token de delegación equivalente) en headers del mensaje.
4. Todo consumidor Kafka debe validar ese token antes de procesar el evento.
5. Los claims mínimos obligatorios son: `sub` (usuario/servicio emisor), `rol`, `institucion_id`, `iat`, `exp`, `iss`, `aud`.
6. Cada evento debe preservar correlación entre identidad y operación (`event_id`, `correlation_id`, `causation_id`) para trazabilidad y auditoría.

Aplicación sobre el dominio:

- La autorización RBAC institucional se deriva de `rol + institucion_id` (ver ADR-0004).
- En solicitudes de apoyo del CNE, la identidad del emisor del evento debe mantenerse verificable de extremo a extremo (ver ADR-0005).

Implicaciones operativas y de cumplimiento:

- Rechazo automático de tokens expirados, inválidos o sin claims obligatorios.
- Registro auditable de validaciones y rechazos en bitácora inmutable.

- Cumplimiento de segregación institucional y principio de mínimo privilegio.

10.2. <Otros conceptos transversales>

<Agregar aquí otros conceptos globales: observabilidad, resiliencia, versionado de eventos, etc.>

11. Decisiones de Diseño

Las decisiones descritas en esta sección resumen las principales elecciones arquitectónicas de **CivisGuard Analytics**. Sus detalles y alternativas deben mantenerse en ADRs.

El diseño reconoce que ningún mecanismo optimiza simultáneamente disponibilidad, consistencia, rendimiento, simplicidad y escalabilidad. Por ello, separa cargas y hace explícitos los trade-offs, siguiendo los principios de sistemas operacionales, sistemas analíticos, sistemas de registro y datos derivados descritos en *Designing Data-Intensive Applications, 2nd Edition*.

11.1. Resumen y trazabilidad de ADRs

ADR	Estado actual	Aplicación en este SAD
ADR-001 Entorno Operativo	Propuesto	Infraestructura exclusivamente on-premise y acceso mediante VPN.
ADR-0002 Arquitectura Orientada al Análisis	Propuesto, requiere aclaración	Se limita a ingesta ETL/ELT y al plano analítico; no elimina el plano operacional exigido por el RFP y los C4.
ADR-003 Persistencia Políglota Distribuida	Propuesto	Database-per-service, open source, consistencia local y eventos entre contextos.

11.2. DD-01: Arquitectura híbrida orientada a eventos

CivisGuard utiliza APIs síncronas para comandos que requieren respuesta inmediata y Kafka para distribuir sus consecuencias.

Generan eventos persistentes:

- registro y clasificación de incidentes;
- despacho y compensación;
- escalamiento y cambio de estado;
- cierre;
- activación de protocolos nacionales;
- sincronización de campo.

Esta combinación evita cadenas síncronas largas y permite que los consumidores procesen información a su propio ritmo. Las vistas derivadas pueden ser eventualmente consistentes, pero el plano operacional no depende de su disponibilidad.

11.3. DD-02: Separación entre el plano operacional y el plano analítico

El plano operacional contiene los sistemas de registro autoritativos para incidentes, despachos y protocolos. El plano analítico se construye mediante eventos, CDC y ETL/ELT.

Se aplica CQRS:

- modelos de escritura para reglas e invariantes;
- modelos de lectura para mapas, reportes e históricos;
- consultas analíticas fuera de las bases transaccionales.

La consecuencia es duplicación controlada y consistencia eventual, a cambio de aislamiento de cargas y mejor escalabilidad.

11.4. DD-03: Persistencia polígloa distribuida

Cada microservicio posee su almacén y no accede directamente al de otros. La tecnología se selecciona por perfil de carga y debe ser open source y sustituible.

Se utilizan PostgreSQL, ClickHouse, PostGIS, Redis/Valkey, Kafka, MinIO, SQLite y Keycloak de acuerdo con la topología de datos.

La consistencia fuerte se garantiza dentro del agregado; la coordinación entre servicios usa Saga, eventos, outbox e idempotencia.

11.5. DD-04: Bitácora inmutable con verificación criptográfica

La bitácora operativa es de solo anexo. Ningún usuario, administrador o servicio puede modificar o eliminar entradas confirmadas.

Cada entrada incluye:

- identificador del evento;
- identificador del incidente;
- identidad del funcionario o servicio;
- institución;
- acción;
- justificación;
- fecha y hora UTC;
- identificador de correlación;
- versión del agregado;
- hash de integridad.

Se utilizan encadenamiento de hashes, firma periódica y almacenamiento con retención inmutable. No se propone una blockchain pública o distribuida.

La bitácora almacena metadatos de auditoría y referencias controladas. No se duplicará indiscriminadamente información personal del incidente ni información táctica dentro del registro inmutable.

11.6. DD-05: Entrega al menos una vez e idempotencia

Kafka utiliza semántica de entrega al menos una vez. Un evento puede recibirse varias veces debido a reintentos o recuperación.

Los consumidores implementan:

- identificadores únicos;
- registro de eventos procesados;
- restricciones de unicidad;
- versiones de agregado;
- claves de idempotencia;
- transacciones locales.

No se asume exactamente una vez de extremo a extremo. Transactional Outbox evita escrituras duales inconsistentes entre la base transaccional y Kafka.

11.7. DD-06: Entorno exclusivamente on-premise

Todos los componentes se ejecutan en infraestructura del MGPSP y se acceden mediante VPN. Kubernetes mantiene portabilidad dentro de hardware compatible, pero no implica que la solución se despliegue en nube pública.

Beneficios:

- soberanía y control;
- perímetro reducido;
- cumplimiento con políticas institucionales.

Costos:

- menor elasticidad;
- mayor responsabilidad operativa;
- dependencia de capacidad, energía, red y recuperación institucional.

11.8. DD-07: Offline-first en unidades de campo

La App Móvil utiliza SQLite y una cola local durable. Al reconectar, el Servicio de Sincronización Offline deduplica, valida y reconcilia.

No se aplica “última escritura gana” a estados críticos. Los conflictos de negocio se resuelven mediante versiones, reglas de dominio o revisión manual.

11.9. DD-08: Segregación institucional mediante RBAC, ABAC y RLS

La autorización se determina por rol e información contextual. Keycloak emite identidades y atributos; los servicios validan permisos y las bases multiinstitucionales aplican RLS o particionamiento.

Ninguna decisión de seguridad depende exclusivamente de la interfaz de usuario.

12. Requerimientos de Calidad

Los requerimientos de calidad determinan cómo debe comportarse CivisGuard bajo condiciones normales, picos de demanda, fallos parciales, conectividad degradada y evolución tecnológica.

La confiabilidad no implica ausencia de fallos, sino continuidad del servicio frente a fallos previsibles.

Calidad de CivisGuard Analytics

Confiabilidad

- Disponibilidad 24/7/365

- Tolerancia a fallos

- Durabilidad de datos

- Recuperación

Rendimiento

- Despacho dentro del SLA

- Propagación de eventos

- Actualización del mapa

- Capacidad en picos de demanda

Seguridad y privacidad

- Autenticación

- Segregación institucional

- Mínimo privilegio

- Protección de datos sensibles

Integridad y auditabilidad

- Bitácora inmutable

- Trazabilidad de extremo a extremo

- Detección de alteraciones

- Exportación histórica

Resiliencia de conectividad

- Operación offline

- Sincronización

- Deduplicación

- Resolución de conflictos

Escalabilidad

- Usuarios concurrentes

- Incidentes por minuto

- Expansión nacional

Mantenibilidad

- Operabilidad

- Simplicidad

Observabilidad
Evolución de contratos
Portabilidad
Independencia de proveedor
Infraestructura reproducible
Uso de estándares abiertos

12.1. Vista General de Requerimientos de Calidad

ID	Atributo	Requerimiento verificable	Prioridad
RC-01	Disponibilidad	Operación 24/7/365; indisponibilidad no planificada 2 minutos consecutivos.	Crítica
RC-02	Rendimiento	Despacho de al menos un recurso para incidentes críticos 90 segundos.	Crítica
RC-03	Oportunidad	Incidente visible en el mapa de calor 20 segundos desde su registro.	Crítica
RC-04	Capacidad	Soportar 2.000 usuarios concurrentes y 250 incidentes por minuto.	Crítica
RC-05	Integridad	Cero pérdida de comandos confirmados y cero duplicación de efectos de negocio por reintentos.	Crítica
RC-06	Seguridad	Cero exposición de datos no autorizados entre instituciones o perfiles.	Crítica
RC-07	Auditabilidad	Toda acción relevante incluye actor, institución, justificación y marca UTC.	Crítica
RC-08	Inmutabilidad	Las entradas confirmadas no pueden modificarse ni eliminarse.	Crítica

ID	Atributo	Requerimiento verificable	Prioridad
RC-09	Retención	Bitácoras y exportaciones consultables durante al menos cinco años.	Alta
RC-10	Offline	Operación local y sincronización posterior sin pérdida ni duplicación.	Crítica
RC-11	Autonomía	Cada institución configura reglas internas sin alterar las de otras.	Alta
RC-12	Coordinación nacional	El CNE modifica prioridades sin confirmación manual por institución.	Crítica
RC-13	Degradación controlada	Fallos del plano analítico no interrumpen registro ni despacho.	Crítica
RC-14	Evolutividad	Productores y consumidores compatibles durante evolución de contratos.	Alta
RC-15	Operabilidad	Detección de fallos, lag, saturación y degradación mediante métricas y alertas.	Alta
RC-16	Portabilidad	Despliegue reproducible sobre infraestructura on-premise compatible sin lock-in comercial.	Alta
RC-17	Recuperabilidad	Fallo de una instancia o nodo no debe exceder el límite global de indisponibilidad.	Crítica
RC-18	Privacidad	Datos personales minimizados, cifrados y accesibles únicamente para una finalidad autorizada.	Crítica

12.2. Escenarios de Calidad

12.2.1. EC-01: Fallo de una instancia crítica

Elemento	Escenario
Fuente	Infraestructura
Estímulo	Una instancia del Servicio de Incidentes o Despacho deja de responder.
Entorno	Emergencia activa y carga pico.
Artefacto	Servicio desplegado en Kubernetes.
Respuesta	El balanceador retira la instancia; Kubernetes reprograma una réplica y el tráfico continúa por instancias saludables.
Medida	Indisponibilidad visible 2 minutos y cero comandos confirmados perdidos.

12.2.2. EC-02: Registro y despacho crítico

Elemento	Escenario
Fuente	Operador del 9-1-1
Estímulo	Registra, clasifica y solicita despacho para un incidente crítico.
Entorno	Hasta 250 incidentes por minuto y 2.000 usuarios concurrentes.
Artefacto	Gateway, Incidentes, Despacho, Kafka y almacenes operativos.
Respuesta	El incidente se confirma y se coordina al menos un recurso.
Medida	Despacho confirmado 90 segundos.

12.2.3. EC-03: Actualización del mapa de calor

Elemento	Escenario
Fuente	Servicio de Incidentes
Estímulo	Publica IncidenteRegistrado.
Entorno	Operación normal o pico.
Artefacto	Kafka, Worker Mapa de Calor y proyección geoespacial.
Respuesta	El consumidor procesa el evento y actualiza las vistas autorizadas.
Medida	Incidente visible 20 segundos.

12.2.4. EC-04: Acceso no autorizado

Elemento	Escenario
Fuente	Usuario autenticado de una institución
Estímulo	Solicita información fuera de su rol, institución o finalidad.
Entorno	Operación normal.
Artefacto	Gateway, IAM, servicio y base.
Respuesta	Se deniega antes de serializar datos protegidos y se registra el intento.
Medida	Cero campos sensibles expuestos y evento de auditoría generado.

12.2.5. EC-05: Alteración de bitácora

Elemento	Escenario
Fuente	Usuario privilegiado o proceso comprometido
Estímulo	Intenta modificar o eliminar una entrada histórica.
Entorno	Operación normal.
Artefacto	Bitácora append-only y archivo WORM.
Respuesta	La operación se rechaza y se genera una alerta de integridad.
Medida	Cero entradas alteradas; cadena de verificación válida.

12.2.6. EC-06: Operación offline

Elemento	Escenario
Fuente	Unidad de campo
Estímulo	Pierde conectividad y registra operaciones.
Entorno	Zona rural, fronteriza o afectada por un desastre.
Artefacto	App Móvil y SQLite.
Respuesta	Las operaciones se almacenan localmente y permanecen disponibles tras reiniciar la aplicación.
Medida	Cero datos locales perdidos; retención local de hasta 30 días.

12.2.7. EC-07: Reconexión y sincronización

Elemento	Escenario
Fuente	Red
Estímulo	Se restablece una conexión VPN estable.
Entorno	Existen operaciones locales y cambios concurrentes.
Artefacto	Servicio de Sincronización Offline.
Respuesta	Deduplica, valida versiones, aplica reglas y remite conflictos no resolubles.
Medida	Cero efectos duplicados y cero transiciones inválidas aceptadas.

12.2.8. EC-08: Redelivery de un evento

Elemento	Escenario
Fuente	Kafka
Estímulo	Entrega nuevamente un evento ya procesado.
Entorno	Recuperación de consumidor.
Artefacto	Worker o microservicio consumidor.
Respuesta	Detecta el identificador y evita repetir el efecto.
Medida	Un único efecto de negocio por evento.

12.2.9. EC-09: Sistema institucional no disponible

Elemento	Escenario
Fuente	Sistema externo
Estímulo	No responde a la consulta o reserva de recursos.
Entorno	Despacho crítico.
Artefacto	Resource Availability Fetcher y Saga.
Respuesta	Aplica timeout, usa información permitida de caché y solicita decisión manual; compensa reservas si corresponde.
Medida	La operación no queda bloqueada indefinidamente y respeta el límite de 90 segundos.

12.2.10. EC-10: Activación de protocolo nacional

Elemento	Escenario
Fuente	Coordinador CNE
Estímulo	Activa un protocolo nacional.
Entorno	Varias instituciones operando.
Artefacto	Servicio de Protocolos CNE y Kafka.
Respuesta	Versiona, publica y aplica prioridades sin confirmación manual por institución.
Medida	Todas las instituciones consumidoras reciben la actualización; umbral temporal exacto pendiente de validación con el cliente.

12.2.11. EC-11: Falla del plano analítico

Elemento	Escenario
Fuente	ClickHouse o worker analítico
Estímulo	El componente deja de responder.
Entorno	Incidentes activos.
Artefacto	Planos operacional y analítico.
Respuesta	Registro y despacho continúan; eventos quedan disponibles para reproceso y las vistas indican retraso.
Medida	Cero interrupciones del flujo operacional y recuperación completa de proyecciones.

12.2.12. EC-12: Evolución de contrato

Elemento	Escenario
Fuente	Equipo de desarrollo
Estímulo	Se agrega un campo opcional a un evento.
Entorno	Conviven productores y consumidores de distintas versiones.
Artefacto	Schema Registry y consumidores.
Respuesta	Consumidores antiguos ignoran el campo y nuevos lo utilizan cuando existe.
Medida	Cero eventos rechazados por incompatibilidad hacia atrás.

12.2.13. EC-13: Consulta histórica de auditoría

Elemento	Escenario
Fuente	Auditor autorizado

Elemento	Escenario
Estímulo	Solicita registros dentro de los últimos cinco años.
Entorno	Operación normal.
Artefacto	Proyección append-only y MinIO WORM.
Respuesta	Genera una exportación íntegra, trazable y autorizada.
Medida	100 % de los registros aplicables recuperables y verificables.

13. Riesgos y deuda técnica

ID	Riesgo o deuda	Impacto	Mitigación / acción requerida
RT-01	ADR-0002 contradice el alcance operacional del RFP y los C4.	Ambigüedad de alcance y decisiones incompatibles.	Actualizarlo o sustituirlo, limitando ETL/ELT al plano analítico.
RT-02	Etiqueta incorrecta del Coordinador CNE en C4 Nivel 1.	Confusión de stakeholders y responsabilidades.	Corregir el archivo <code>.drawio</code> y regenerar el PNG.
RT-03	TTL de caché inconsistente: 30 s en C4 Nivel 3 y 5 s en topología.	Riesgo de despachar con información obsoleta.	Adoptar TTL 5 s para recursos y actualizar el C4 Nivel 3.
RT-04	RPO y RTO por almacén no definidos.	Recuperación no verificable frente a fallos.	Crear matriz RPO/RTO y pruebas de recuperación por servicio.
RT-05	Complejidad de múltiples tecnologías de persistencia.	Mayor carga operativa y curva de aprendizaje.	Estandarizar operación, observabilidad, backups y runbooks; reducir motores si una prueba demuestra redundancia innecesaria.
RT-06	Capacidad on-premise y falta de elasticidad inmediata.	Saturación durante emergencias nacionales.	Pruebas de carga, reserva de capacidad, escalado planificado y adquisición anticipada.

ID	Riesgo o deuda	Impacto	Mitigación / acción requerida
RT-07	VPN como cuello de botella o punto único de fallo.	Pérdida de acceso institucional.	Redundancia, balanceo, pruebas de failover y monitoreo de túneles.
RT-08	Retención de Kafka durante cinco años puede ser costosa.	Consumo excesivo de almacenamiento y recuperación lenta.	Definir retención por tópicos y usar MinIO WORM como archivo legal de largo plazo.
RT-09	“Kafka como source of truth” no está delimitado por dominio.	Confusión entre transporte, event store y sistema de registro.	Definir eventos autoritativos, read models y políticas de reconstrucción por bounded context.
RT-10	No existe aún una vista de despliegue C4 formal.	Dificultad para validar alta disponibilidad y red.	Crear diagrama de despliegue con nodos, zonas, VPN, almacenamiento y rutas.
RT-11	Falta modelo completo de clasificación de datos.	Riesgo de exposición o retención excesiva.	Crear catálogo de datos, niveles de sensibilidad y reglas de minimización.
RT-12	Conflictos offline complejos.	Estados contradictorios de incidentes o recursos.	Definir reglas por agregado, pruebas de convergencia y bandeja de resolución manual.
RT-13	Dependencia de sistemas institucionales heterogéneos.	Timeouts, formatos incompatibles y datos incompletos.	Adaptadores, contratos, pruebas de contrato, fallback y monitoreo por institución.
RT-14	Versiones y licencias de tecnologías deben revisarse antes de producción.	Riesgo de soporte, seguridad o incompatibilidad legal.	Inventario SBOM, revisión de licencias, parches y política de actualización.

14. Glosario

Término	Definición
ABAC	Control de acceso basado en atributos como institución, jurisdicción, sensibilidad y finalidad.
ADR	Registro de una decisión arquitectónica, su contexto, alternativas y consecuencias.

Término	Definición
Bitácora operativa	Registro cronológico e inmutable de acciones realizadas sobre incidentes.
Bounded Context	Límite de dominio dentro del cual un modelo y sus reglas tienen significado consistente.
CDC	Captura de cambios de datos para propagar modificaciones hacia eventos o proyecciones.
CQRS	Separación de modelos y rutas para comandos de escritura y consultas de lectura.
Data warehouse	Almacén optimizado para consultas analíticas y agregaciones históricas.
Database-per-service	Principio según el cual cada servicio posee y controla su propio almacén.
ETL/ELT	Procesos de extracción, transformación y carga de datos destinados principalmente a analítica.
Event Sourcing	Persistencia del historial de cambios como una secuencia de eventos inmutables.
Idempotencia	Propiedad que permite repetir una operación sin producir efectos adicionales.
Incidente institucional	Evento que requiere intervención formal de al menos una institución participante.
KEDA	Componente de Kubernetes que escala cargas según eventos o colas.
Mapa de calor	Visualización territorial de concentración, tipo e intensidad de incidentes.
Outbox	Patrón que almacena el cambio de dominio y el mensaje a publicar en una misma transacción local.
RBAC	Control de acceso basado en roles.
RLS	Seguridad a nivel de fila dentro de una base de datos.
Saga	Secuencia de transacciones locales coordinadas con acciones compensatorias.
SLA institucional	Tiempo máximo tolerable para atención o despacho según evento e institución.
Sistema de registro	Sistema que conserva la versión autoritativa de un dato.
Datos derivados	Datos reconstruibles a partir de un sistema de registro, como cachés y proyecciones.
WORM	Almacenamiento que permite escribir una vez y leer muchas, impidiendo modificaciones durante la retención.

14.1. Fuente: Topologia-datos-persistencia.md

15. Sección 4 — Topología de Datos y Persistencia

Proyecto: CivisGuard Analytics — Sistema Nacional de Coordinación de Emergencias e Incidentes Institucionales **RFP:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 **Marco de documentación:** arc42 (Hruschka & Starke, 2024), Sección 4 **ADRs asociados:** ADR-001 (On-Premise), ADR-0002 (Analítico/Asíncrono), **ADR-003 (Persistencia políglota distribuida)** **Fecha:** 2026-07-19 **Elaborado por:** Firma Consultora Cenfosoft

15.1. 4.1 Introducción y alineación con las decisiones previas

Esta sección formaliza la **Topología de Datos y Persistencia** de CivisGuard Analytics, alineándose con tres decisiones arquitectónicas previas:

1. **ADR-001 — Entorno Operativo On-Premise.** Todos los almacenes se despliegan dentro del perímetro del Ministerio de Gobernación, en servidores físicos propios, accesibles exclusivamente por VPN. No se usa ningún servicio gestionado de nube pública.
2. **ADR-0002 — Arquitectura Orientada al Análisis de Datos.** El sistema tiene una **doble naturaleza:** (a) un núcleo **analítico/asíncrono** (ETL/ELT, BI, mapas de calor) con ventana de latencia tolerable, y (b) **microservicios de coordinación operativa** (despacho, protocolos del CNE, sincronización *offline*) con exigencias de baja latencia. La topología debe **servir a ambas naturalezas sin que una degrade a la otra.**
3. **ADR-003 — Persistencia políglota distribuida.** Cada microservicio, alineado a un *Bounded Context* de DDD, es propietario exclusivo de su(s) almacén(es) y selecciona la tecnología óptima. La integración es **exclusivamente por eventos** (Kafka) y APIs contractuales.

Coherencia con el RFP. La topología resuelve la tensión entre el RFP (despacho 90 s, mapa de calor 20 s) y el ADR-0002 (analítico/asíncrono) mediante el modelo **híbrido** del Documento Base: la capa operacional usa almacenes OLTP de baja latencia, y la capa analítica usa almacenes OLAP/cache alimentados por eventos.

15.2. 4.2 Justificación: políglota distribuida vs. base de datos compartida

La decisión detallada se documenta en el **ADR-003** y se contrasta visualmente en el anexo **matriz-comparativa-persistencia.md**. Síntesis:

- **No se usa una base de datos compartida** porque (a) acoplaría los esquemas de las seis instituciones (violando RNF-06), (b) mezclaría perfiles OLTP/OLAP (violando RNF-02), (c) crearía un punto único de fallo con *blast radius* máximo (violando RNF-01), (d) modelaría antinaturalmente la bitácora inmutable (violando RNF-04) y (e) expondría todos los datos personales en un único esquema (aumentando el riesgo bajo Ley 8968).

- Se usa una arquitectura de persistencia políglota distribuida porque (a) aísla cada *bounded context* con su tecnología óptima, (b) permite consistencia fuerte dentro del agregado y eventual entre servicios (Sagas), (c) implementa la bitácora inmutable por diseño mediante *Event Sourcing*, (d) cumple la Ley 9986 con un *stack* 100 % *open source*, y (e) absorbe la naturaleza híbrida analítica/operativa del ADR-0002.

La matriz comparativa demuestra que esta opción **no incumple ningún criterio** del RFP y **satisface óptimamente 15 de 20 criterios**, frente a 9 incumplimientos de la BD compartida.

15.3. 4.3 Topología por *Bounded Context*

CivisGuard Analytics se descompone en **nueve *Bounded Contexts***, cada uno propietario de su(s) almacén(es). La descomposición se deriva del análisis del dominio del RFP (Procesos 1–3, glosario, RNF-03 y RNF-06) y del *Ubiquitous Language* institucional.

15.3.1. 4.3.1 Mapeo *Bounded Context* → Almacén → Tecnología → Modelo de consistencia

#	<i>Bounded Context</i>	Responsabilidad	Tecnología (open source)	Consistencia	Patrón principal
BC1	Incidentes	Registro, clasificación, ciclo de vida, prioridad	PostgreSQL 16 (particionado por <code>institucion_origen_id</code>)	Fuerte (ACID)	Repository, Aggregate Incidente
BC2	Despacho y Recursos	Asignación, tracking, SLA, ubicación de recursos	PostgreSQL 16 + Redis 7 (cache GEO, TTL 5 s)	Fuerte (ACID); eventual en cache	CQRS (escritura PG, lectura Redis)
BC3	Bitácora y Auditoría	Registro inmutable e irrefutable (RNF-04), retención 5 años	Apache Kafka 3.7 (event store) + proyección <i>append-only</i> en PostgreSQL	Eventual (proyección); Kafka es verdad canónica	Event Sourcing + <i>Outbox</i>
BC4	Analítica y BI	Mapa de calor, reincidencia, reportes consolidados	ClickHouse 24 (OLAP columnar) vía Kafka Connect (CDC)	Eventual (latencia s–min, coherente con ADR-0002)	CQRS (lado lectura)

#	<i>Bounded Context</i>	Responsabilidad	Tecnología (open source)	Consistencia	Patrón principal
BC5	Geoespacial	Mapa de calor operacional (20 s), zonas de riesgo	PostGIS 3.4 + Redis GEO (cache incidentes activos)	Fuerte en PostGIS; eventual en cache	Repository geoespacial; índices GiST
BC6	Identidad y Acceso	Usuarios, roles, RBAC por institución, MFA	Keycloak 24 (LDAP integrado) + PostgreSQL	Fuerte	RBAC + ABAC
BC7	Sincronización Offline	Almacenamiento local en campo, reconciliación (RNF-05)	SQLite 3 (embebido) + Kafka (cola eventos pendientes)	Eventual con CRDT	<i>Offline-First; Outbox</i> idempotente
BC8	Mensajería y Eventos	Bus EDA — <i>source of truth, pub/sub</i>	Apache Kafka 3.7 + Apicurio Schema Registry	Eventual; orden por partición	<i>Pub/Sub; CDC</i> (Debezium)
BC9	Archivos y Evidencia	Multimedia, exportaciones Contraloría, <i>archival</i> WORM	MinIO (Object Lock WORM) + PostgreSQL (metadatos)	Fuerte metadatos; inmutable objetos	Repository de objetos; versionado

15.3.2. 4.3.2 Justificación de cada selección tecnológica

PostgreSQL 16 (BC1, BC2, BC3-proyección, BC5, BC6, BC9). Motor ACID *open source* (PostgreSQL License, BSD-like) con **RLS nativa**, particionamiento declarativo, PostGIS y replicación *streaming*. Se elige por: (a) Ley 9986 (sin *lock-in*); (b) RLS para RNF-03; (c) ACID para RNF-02; (d) replicación para RNF-01. Referencias: Kleppmann (2017), Richardson (2019).

Apache Kafka 3.7 (BC3 event store, BC7, BC8). *Event streaming open source* (Apache 2.0). Se elige por: (a) *source of truth* del *Event Sourcing* (RNF-04, inmutabilidad por diseño); (b) retención 5 años (Contraloría); (c) escalado con particiones para 250 incidentes/min (RNF-02); (d) orden por *incidente_id*; (e) CDC con Debezium para alimentar ClickHouse y Redis. Referencias: Kleppmann (2017), Richardson (2019).

ClickHouse 24 (BC4). OLAP columnar *open source* (Apache 2.0). Se elige por: (a) escaneo columnar sub-segundo sobre millones de incidentes (RNF-02, 20 s); (b) compresión que reduce coste

on-premise; (c) alimentación por Kafka Connect; (d) Ley 9986 (sustituible por DuckDB/Druid).

Redis 7 / Valkey (BC2, BC5). Cache en memoria (RSALv2/SSPL; alternativa **Valkey** BSD). Se elige por: (a) latencia sub-ms para cache de recursos y mapa de calor (RNF-02); (b) estructuras GEO nativas; (c) Sentinel para *failover* (RNF-01). Se prefiere **Valkey** para cumplimiento estricto Ley 9986.

PostGIS 3.4 (BC5). Extensión geoespacial de PostgreSQL (GPL). Índices GiST para zonas de riesgo y reincidencia territorial (Proceso 3 del RFP). Open source.

Keycloak 24 (BC6). IAM *open source* (Apache 2.0). RBAC + ABAC por institución (RNF-03, RNF-06), LDAP/AD del Ministerio, MFA, sesiones para 1.200–2.000 usuarios concurrentes.

SQLite 3 (BC7). BD embebida *public domain*. Operación local sin conectividad (RNF-05), sincronización idempotente, resolución de conflictos CRDT.

MinIO (BC9). Object storage S3-compatible (AGPLv3). *Object Lock* WORM para evidencia y exportaciones inmutables (RNF-04, Contraloría 5 años). API S3 estándar (sustituible por Ceph).

Apicurio Schema Registry (BC8). Registro de esquemas (Apache 2.0). Gobernanza de *event schemas* con compatibilidad *backward* obligatoria.

15.4. 4.4 Modelos de consistencia por almacén

<i>Bounded Context</i>	Modelo	Justificación
BC1 Incidentes	Fuerte (ACID)	El ciclo de vida exige transiciones consistentes; una pérdida implica un caso sin responsable (RNF-02).
BC2 Despacho	Fuerte en asignación; eventual en cache	La asignación no admite duplicación; el cache tolera 5 s (revalidado por CDC).
BC3 Bitácora	Eventual (proyección); Kafka es canónica	RNF-04 garantiza inmutabilidad por Kafka; la proyección es reconstruible.
BC4 Analítica	Eventual	Coherente con ADR-0002; latencia tolerable para planificación.
BC5 Geoespacial	Fuerte PostGIS; eventual Redis	Zonas = datos maestros; incidentes activos se actualizan por CDC 20 s.
BC6 IAM	Fuerte	La revocación de acceso debe ser inmediata (RNF-03).
BC7 Offline	Eventual con CRDT	Por naturaleza offline; reconciliación idempotente.

<i>Bounded Context</i>	Modelo	Justificación
BC8 Bus	Eventual ; orden por partición	Asíncrono; orden por incidente_id garantiza secuencia.
BC9 Archivos	Fuerte metadatos; immutable objetos	Metadatos consultables; objetos son evidencia WORM.

15.4.1. 4.4.1 Transacciones distribuidas: patrón Saga

Las operaciones que cruzan *bounded contexts* **no** usan 2PC/XA. Se resuelven con **Saga** (Richardson, 2019):

- **Saga orquestada** para el flujo crítico **Despacho de Recurso** (Proceso 2): el *orchestrator* coordina (1) reservar recurso en BC2, (2) registrar entrada en bitácora BC3, (3) publicar `RecursoDespachadoEvent`, (4) notificar instituciones. Cada paso tiene **acción compensatoria**.
- **Saga coreografiada** para flujos analíticos (Proceso 3): `IncidenteRegistradoEvent` dispara, en paralelo, actualización del cache (BC5), proyección al DW (BC4) y evaluación de alertas.

15.4.2. 4.4.2 Patrón CQRS

- **BC2 Despacho**: escrituras en PostgreSQL; lecturas (recursos cercanos) en Redis GEO, actualizado por CDC.
- **BC4 Analítica**: escrituras (ingesta) en Kafka; lecturas (mapa de calor, reportes) en ClickHouse, proyectado por Kafka Connect.
- **BC3 Bitácora**: escritura (append) en Kafka; lectura (consulta histórica) en la proyección PostgreSQL.

15.4.3. 4.4.3 Event Sourcing (bitácora immutable)

Cada acción sobre un incidente (`IncidenteRegistrado`, `IncidenteClasificado`, `RecursoDespachado`, `CasoEscalado`, `CasoCerrado`) se persiste como **evento immutable** en Kafka (tópico `bitacora.incidentes`, retención 5 años). La proyección PostgreSQL es un *read model* reconstruible. La inmutabilidad se garantiza por: (a) eventos Kafka *append-only* por construcción; (b) la proyección se crea con rol sin UPDATE/DELETE; (c) acceso administrativo segregado por RBAC y auditado.

15.4.4. 4.4.4 Outbox Pattern

Cada microservicio que origina eventos escribe en su BD una tabla **outbox** dentro de la **misma transacción** del cambio de estado; Debezium CDC lee **outbox** y publica en Kafka. Esto garantiza la atomicidad entre el cambio y la publicación (Richardson, 2019).

15.5. 4.5 Seguridad y multi-tenancy (RNF-03, Ley 8968)

15.5.1. 4.5.1 Aislamiento por institución

Doble barrera: (1) **particionamiento físico por `institucion_id`** en PostgreSQL y Kafka; (2) **RLS** en PostgreSQL con políticas que restringen filas según el `institucion_id` del JWT (Keycloak):

```
CREATE POLICY aislamiento_institucional ON incidentes
FOR SELECT
USING (institucion_origen_id = current_setting('app.institucion_id')::int
      OR has_role(current_user, 'cne_supervisor', 'member'));
```

El rol `cne_supervisor` tiene visibilidad consolidada para Protocolos de Emergencia Nacional (RNF-06), **sin** acceso a datos internos (RNF-03).

15.5.2. 4.5.2 Cifrado

- **En tránsito:** TLS 1.3 en todas las conexiones; acceso al perímetro sólo por VPN (ADR-001).
- **En reposo:** LUKS a nivel volumen; pgcrypto para columnas sensibles; SSE en MinIO.

15.5.3. 4.5.3 Auditoría de acceso a datos personales (Ley 8968)

Todo acceso a datos personales se registra como `DatoPersonalAccedido` en la bitácora (BC3), con identidad, institución, marca de tiempo y justificación.

15.6. 4.6 Estrategia *Offline-First* (RNF-05)

1. **Operación local.** El funcionario registra/actualiza incidentes en SQLite local sin conectividad.
2. **Outbox local.** Cada cambio se escribe en outbox local con `evento_id` UUID (idempotencia).
3. **Reconexión.** El cliente envía eventos pendientes; el microservicio los aplica **idempotentemente** (deduplicación por `evento_id`).
4. **Resolución de conflictos.** Marcas de tiempo vectoriales; *merge* automático para campos no conflictivos; para conflictivos, prevalece la versión más reciente y se registra la divergencia en la bitácora.

15.7. 4.7 Retención y cumplimiento normativo

Almacén	Retención	Cumplimiento
Kafka <code>bitacora.incidentes</code>	5 años	Contraloría; RNF-04
Proyección PG	5 años (particionado mensual)	Idem
<code>bitacora_eventos</code>	5 años Object Lock WORM	Inmutabilidad Contraloría
MinIO (evidencia, exportaciones)	3 años caliente + <i>archival</i> MinIO	Equilibrio consulta/coste
ClickHouse	5 años (particionado mensual, TTL)	Analítica histórica
Redis	Volátil (TTL 5 s–24 h)	Cache; no es fuente de verdad
SQLite local	30 días + purga tras sync	Minimización Ley 8968

15.7.1. 4.7.1 Exportación para la Contraloría

Se genera desde el event store Kafka (o proyección PG) en CSV/JSON/PDF firmado, se empaqueta en MinIO con Object Lock WORM y se entrega por VPN + firma digital. Inmutable y verificable (hash SHA-256).

15.8. 4.8 Estrategia de respaldo y recuperación (RNF-01)

Almacén	RPO	RTO	Mecanismo
PostgreSQL (BC1, BC2, BC5, BC6, BC9)	0 s	< 30 s	<i>Streaming replication</i> síncrona + Patroni; WAL archiving a MinIO
Kafka (BC3, BC8)	0 s	< 60 s	Factor replicación 3, <code>min.insync.replicas=2</code> ; KRaft
ClickHouse (BC4)	< 5 min	< 2 min	ReplicatedMergeTree; reconstruible desde Kafka
Redis (BC2, BC5)	< 5 s	< 30 s	Sentinel + AOF; reponible desde PostgreSQL
MinIO (BC9)	0 s	< 2 min	Erasure coding + replicación entre <i>sites</i>
Keycloak (BC6)	0 s	< 60 s	Replicación PostgreSQL subyacente

El **RTO agregado** 2 min porque: (a) almacenes críticos (PG, Kafka) *failover* < 60 s; (b) almacenes reconstruibles desde Kafka (ClickHouse, Redis) aceptan < 2 min; (c) el *blast radius* acotado de la políglota permite que un fallo local no caiga todo el sistema.

15.9. 4.9 Tabla resumen de tecnologías (cumplimiento Ley 9986)

Tecnología	Licencia	Sustituible por	Cumple
PostgreSQL 16	PostgreSQL License (BSD-like)	—	
Apache Kafka 3.7	Apache 2.0	RedPanda, Pulsar	
ClickHouse 24	Apache 2.0	DuckDB, Druid	
Redis 7 / Valkey	RSALv2/SSPL BSD (Valkey)	Valkey (LF), KeyDB	
PostGIS 3.4	GPL	— (extensión PG)	
Keycloak 24	Apache 2.0	Authentik, ORY Kratos	
SQLite 3	Public Domain	—	
MinIO	AGPLv3	Ceph, Rook	
Apicurio	Apache 2.0	Confluent Schema Registry	

15.10. 4.10 Diagramas asociados

- **Diagrama de Topología de Datos (Mermaid):** docs/c4-models/topologia-datos.md
- **Diagrama editable (draw.io):** docs/c4-models/topologia-datos.drawio
- **Matriz comparativa (anexo visual):** docs/src-sad/matriz-comparativa-persistencia.md

15.11. 4.11 Referencias (APA 7ª ed.)

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Hruschka, P., & Starke, G. (2024). *arc42 — Template for architecture documentation and communication* (versión 8.2). <https://arc42.org>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.
- Brown, S. (2024). *The C4 model for visualising software architecture*. <https://c4model.com>

15.12. Fuente: adrs/0002-arquitectura-orientada-al-analisis-de-datos.md

16. 2. Arquitectura Orientada al Analisis de Datos

Date: 2026-07-05

16.1. Status

2026-07-05 proposed

16.2. Context

El sistema propuesto coexiste con los sistemas críticos de control de emergencias y despacho que ya operan de forma independiente en cada entidad de respuesta (Bomberos, Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias - CNE, y el Sistema 9-1-1). Estas instituciones requieren inmediatez absoluta en sus operaciones diarias.

Sin embargo, el objetivo de nuestra solución no es el despacho en tiempo real ni la gestión operativa inmediata de incidentes, sino actuar como un núcleo centralizador que reciba información de todas estas fuentes para facilitar la coordinación interinstitucional, la planeación a mediano/largo plazo y la optimización de la respuesta estatal ante emergencias.

16.3. Decision

Se ha decidido diseñar el sistema bajo un enfoque puramente analítico y asíncrono (Business Intelligence / Data Analytics), estableciendo un desacoplamiento total de los sistemas operativos de despacho de cada institución.

La ingesta de datos se realizará mediante procesos programados o por lotes (ETL/ELT), aceptando que el sistema operará con una ventana de retraso tolerable (por ejemplo, actualizaciones horarias o diarias). El sistema no procesará telemetría ni despacho en tiempo real.

16.4. Consequences

Aspectos Positivos (Beneficios) - Cero Impacto en la Operación Crítica: Al no exigir sincronía ni respuestas en milisegundos, las consultas analíticas pesadas del sistema propuesto no afectarán el rendimiento ni la estabilidad de los sistemas de despacho locales de las instituciones (esenciales para salvar vidas).

- **Flexibilidad en la Ingesta de Datos:** Permite diseñar interfaces de integración más sencillas y robustas. Si una institución sufre una caída temporal en su sistema, los datos pendientes pueden enviarse en el siguiente lote sin romper el flujo de trabajo general.
- **Foco en el Valor Estratégico:** La arquitectura se optimizará para el modelado de datos, la generación de reportes consolidados, tableros de control (dashboards) y mapas de calor que ayuden a la CNE y demás entes a planificar recursos y detectar patrones de riesgo.

Aspectos Negativos (Riesgos o Limitaciones) - Latencia en la Toma de Decisiones: El sistema no puede ser utilizado para coordinar tácticas en el segundo exacto en que ocurre un incidente mayor; su uso es estrictamente estratégico y posterior al evento inmediato.

- Complejidad en la Homogeneización de Datos: Cada entidad (9-1-1, Bomberos, etc.) maneja formatos, codificaciones y estructuras de datos nativas muy distintas. El motor de transformación del sistema deberá hacer un esfuerzo considerable para estandarizar los datos bajo un mismo modelo conceptual estatal.

16.5. Fuente: adrs/0003-persistencia-poliglota-distribuida.md

17. ADR-003: Arquitectura de Persistencia Políglota Distribuida (Database-per-Service)

Date: 2026-07-19 **Status:** 2026-07-19 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos) **RFP de referencia:** MGSPSP-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

17.1. Contexto

El sistema **CivisGuard Analytics** debe operar, conforme al **ADR-001**, sobre infraestructura **on-premise** del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, con acceso restringido exclusivamente por VPN y descartando cualquier proveedor de nube pública o híbrida externa. El **ADR-0002** definió un enfoque **analítico/asíncrono** (ETL/ELT) desacoplado de los sistemas de despacho en tiempo real de cada institución, mientras que la “Estrategia de solución” del Documento Base estableció un **Estilo Arquitectónico Macro: Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes**, combinando:

1. Un **pipeline ETL orientado a eventos** (ingesta de incidentes, mapa de calor, analítica territorial, bitácora), con workers *stateless* que escalan automáticamente según el tamaño de la cola.
2. **Microservicios de coordinación operativa** (despacho de recursos, protocolos de emergencia del CNE, sincronización *offline* de unidades de campo), cada uno con su propio ciclo de despliegue y comunicación vía el bus de eventos.

El RFP MGSPSP-DGTIC-RFP-2026-007 impone restricciones que **condicionan directamente** la estrategia de persistencia:

Restricción (RFP / Ley)	Implicación directa sobre la persistencia
RNF-01 Disponibilidad 24/7/365; indisponibilidad no planificada 2 min	Requiere redundancia de almacenes, <i>failover</i> automático y RPO/RTO agresivos por servicio.
RNF-02 Despacho crítico 90 s; mapa de calor visible 20 s; picos de 250 incidentes/min	La capa operacional (despacho) exige escrituras ACID de baja latencia; la capa analítica exige lecturas agregadas sub-segundo → perfiles de carga opuestos que un único almacén no optimiza simultáneamente.
RNF-03 Visibilidad diferenciada por institución y perfil	Requiere aislamiento de datos por <i>tenant</i> institucional y control de acceso a nivel de fila (RLS) o particionamiento físico por institución.
RNF-04 Bitácora operativa inmutable, irrefutable; retención 5 años (Contraloría)	Exige un almacén <i>append-only</i> / WORM con integridad verificable, fuera del alcance de un CRUD convencional.

Restricción (RFP / Ley)	Implicación directa sobre la persistencia
RNF-05 Operación en conectividad degradada; sincronización posterior sin pérdida ni duplicación	Requiere almacenamiento local en unidades de campo (<i>offline-first</i>) con resolución de conflictos al reconectar (idempotencia / CRDT / <i>outbox</i>).
RNF-06 Autonomía institucional + vista nacional consolidada + Protocolo de Emergencia Nacional del CNE	Cada institución debe poder configurar su propio sub-modelo sin acoplarse al esquema de las demás.
Ley 9986 — prohibición de dependencia tecnológica de un único proveedor comercial	Toda tecnología de persistencia debe ser <i>open source</i> con soporte multi-vendor/community.
Ley 8968 — principios de finalidad, proporcionalidad y seguridad	Datos personales cifrados, minimización por institución, trazabilidad de acceso.
Normativa Contraloría — retención histórica 5 años	Estrategia de <i>archival</i> y exportación inmutable de largo plazo.

El Documento Base ya declaró, entre sus principios de diseño, “**persistencia políglota distribuida**” y “**patrones tácticos de Domain-Driven Design (DDD)**”; el presente ADR formaliza y justifica técnicamente esa declaración inicial.

17.2. Decisión

Se adopta una **arquitectura de persistencia políglota distribuida** bajo el principio **database-per-service** (Newman, 2021; Fowler, 2015; Richardson, 2019), con las siguientes reglas obligatorias:

1. **Propiedad exclusiva del dato.** Cada microservicio —alineado a un *Bounded Context* de DDD (Evans, 2003; Vernon, 2013)— es propietario **exclusivo** de su(s) almacén(es) de datos. Ningún microservicio accede por JDBC/ODBC/SQL directo al almacén de otro; la integración entre servicios se realiza **únicamente** mediante eventos publicados en el bus EDA (Apache Kafka) y APIs contractuales (REST/gRPC sobre el bus).
2. **Políglota por contexto.** La tecnología de cada almacén se selecciona según el perfil de carga del *Bounded Context* que sirve (OLTP transaccional, OLAP analítico, geoespacial, documental *append-only*, clave-valor cache, *event store*, almacenamiento de objetos), no por uniformidad organizacional.
3. **Open source y sustituibilidad.** Todas las tecnologías de persistencia elegidas son *open source* con comunidad activa y soporte multi-vendor, para cumplir la **Ley 9986**. Se excluyen motores propietarios con *lock-in* irrevocable.
4. **Consistencia eventual por defecto, fuerte dentro del agregado.** Las transacciones distribuidas entre microservicios se resuelven con el patrón **Saga** (orchestration/choreography) y **Outbox Pattern**; la consistencia fuerte (ACID) se garantiza **únicamente dentro del agregado DDD** y de su almacén propietario. La bitácora (RNF-04) usa **Event Sourcing** para garantizar inmutabilidad e irrefutabilidad.
5. **Aislamiento institucional.** Los almacenes que sirven a múltiples instituciones implementan **Row-Level Security (RLS)** y/o particionamiento por `institucion_id`.

6. **Offline-First en el borde.** Las unidades de campo operan contra un almacén local embebido (SQLite) que se sincroniza con el microservicio correspondiente mediante eventos idempotentes y resolución de conflictos basada en marcas de tiempo vectoriales / CRDT.
-

17.3. Alternativas consideradas

17.3.1. Alternativa A — Base de datos compartida monolítica (*Single Shared Database*)

Un único motor relacional centralizado, con un esquema único compartido por todos los módulos.

Razones del descarte: - **Acoplamiento estructural:** cualquier cambio de esquema solicitado por una institución (RNF-06) impacta el esquema compartido y a las demás instituciones. Anti-patrón *Shared Database* (Newman, 2021; Fowler, 2015). - **Punto único de fallo:** la RNF-01 exige indisponibilidad 2 min; un único almacén es el peor caso de *blast radius* (Kleppmann, 2017). - **Mezcla de perfiles de carga opuestos:** las escrituras OLTP de despacho (RNF-02) compiten con las consultas OLAP agregadas del mapa de calor, degradando ambos (Kleppmann, 2017; Richardson, 2019). - **Violación de la RNF-03:** la visibilidad diferenciada se vuelve frágil al depender exclusivamente de RLS sobre un esquema único. - **Escalabilidad vertical limitada** por la restricción on-premise del ADR-001 (sin elasticidad de nube).

17.3.2. Alternativa B — *Database-per-service* con tecnología uniforme (sin políglota)

Cada microservicio posee su propia base de datos, pero **todas** utilizan el mismo motor relacional (p. ej., PostgreSQL).

Razones del descarte: - **Suboptimización por contexto:** la bitácora inmutable (RNF-04) se modela de forma antinatural en un CRUD relacional, cuando un *event store* o un almacén *append-only* resuelve el requisito por construcción. - **OLAP sobre OLTP:** la analítica territorial y el mapa de calor (RNF-02, 20 s) exigen escaneos columnares de millones de incidentes; un motor OLTP requiere vistas materializadas e índices redundantes, multiplicando el coste de infraestructura on-premise. - **Geoespacial de alto volumen:** el mapa de calor y la reincidencia por zona se benefician de extensiones geoespaciales nativas (PostGIS) y caches (Redis GEO), no de un único motor uniforme. - **No aprovecha el *event store* nativo del bus EDA** ya decidido (Kafka).

17.3.3. Alternativa C — Persistencia políglota distribuida (ELEGIDA)

Database-per-service + tecnología especializada por *Bounded Context*, integración exclusivamente por eventos/APIs, consistencia eventual entre servicios y fuerte dentro del agregado, todo *open source*. Ver *Consequences* y la Sección 4 del SAD para el mapeo almacén→*bounded context*→tecnología→modelo de consistencia. Esta alternativa **maximiza** el cumplimiento simultáneo de las seis RNF y las siete restricciones legales del RFP.

17.4. Consequences

17.4.1. Aspectos positivos (beneficios)

- **RNF-01 (Disponibilidad):** el fallo de un almacén afecta sólo a su *bounded context* (*blast radius* acotado); cada almacén se replica con su propio mecanismo de *failover* (streaming replication en PostgreSQL, réplicas en Kafka, Sentinel en Redis, erasure coding en MinIO), posibilitando RPO/RTO por servicio alineados a 2 min.
- **RNF-02 (Velocidad):** la separación OLTP (PostgreSQL) / OLAP columnar (ClickHouse) / cache geoespacial (Redis GEO) permite optimizar cada ruta: escritura ACID < 50 ms para despacho, lectura agregada < 200 ms para mapa de calor, propagación del cache < 20 s vía CDC (Kafka Connect).
- **RNF-03 (Visibilidad diferenciada):** el aislamiento físico por *bounded context* + RLS por *institucion_id* + particionamiento garantiza que Bomberos no pueda acceder al esquema policial ni la CCSS al táctico, por construcción.
- **RNF-04 (Bitácora inmutable):** el *event store* (Kafka, retención 5 años) + proyección *append-only* implementan la inmutabilidad e irrefutabilidad por diseño.
- **RNF-05 (Offline-First):** SQLite embebido + sincronización idempotente por eventos permite operar sin conectividad y reconciliar sin duplicación.
- **RNF-06 (Autonomía + vista consolidada):** cada institución configura su sub-modelo sin acoplamiento; la vista consolidada se construye en el DW (ClickHouse) a partir de eventos publicados.
- **Ley 9986:** todas las tecnologías (PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Redis/Valkey, Kafka, MinIO, PostGIS, SQLite) son *open source* sin *lock-in*.
- **Escalabilidad independiente** sobre Kubernetes, coherente con el estilo Event-Driven Híbrido.

17.4.2. Aspectos negativos (riesgos y trade-offs)

- **Complejidad operacional:** seis tecnologías de persistencia aumentan la curva de aprendizaje. **Mitigación:** stack observabilidad unificado (Prometheus + Grafana), *backup* unificado, runbooks por almacén, DBA polígota o 2 especializados.
- **Consistencia eventual entre servicios:** las transacciones que cruzan *bounded contexts* no son ACID globales. **Mitigación:** patrón **Saga** (orquestrada para despacho, coreografiada para analítica) + **Outbox Pattern** + idempotencia.
- **Costos de infraestructura on-premise superiores** a una solución uniforme. **Mitigación:** justificado por el cumplimiento de RNF-01 (riesgo de vida) y RNF-04 (riesgo legal); el coste del *blast radius* de una BD compartida supera el coste marginal.
- **Gobernanza de datos:** requiere *schema registry* versionado. **Mitigación:** Apicurio/Confluent Schema Registry con *backward compatibility* obligatoria.
- **Latencia de la vista consolidada:** ventana de latencia entre el evento operativo y su disponibilidad en el DW. **Mitigación:** coherente con el ADR-0002; el cache Redis absorbe la latencia del mapa de calor (< 20 s vía CDC).

17.5. Cumplimiento normativo

Normativa	Cumplimiento por diseño
Ley 9986	Stack 100 % open source: PostgreSQL (PostgreSQL License), ClickHouse (Apache 2.0), Redis/Valkey (BSD), Apache Kafka (Apache 2.0), MinIO (AGPLv3), PostGIS (GPL), SQLite (public domain). Ningún componente presenta <i>lock-in</i> comercial.
Ley 8968	Cifrado en reposo por almacén (LUKS + TDE); minimización por institución vía RLS; trazabilidad de acceso en la bitácora inmutable.
Normativa Contraloría	Event store Kafka con retención 5 años + proyección <i>append-only</i> + <i>archival</i> a MinIO (Object Lock WORM) para exportación inmutable.
Leyes 8488 / 8228 / 7410 / CCSS	Aislamiento por <i>bounded context</i> impide el cruce de información entre instituciones salvo el marco legal explícito; el CNE accede a recursos consolidados pero no a datos internos.

17.6. Referencias (APA 7ª ed.)

- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Hruschka, P., & Starke, G. (2024). *arc42 — Template for architecture documentation and communication* (versión 8.2). <https://arc42.org>

17.7. Fuente: adrs/0004-control-de-acceso-basado-en-roles-por-institucion.md

18. ADR-0004: Control de Acceso Basado en Roles por Institución (RBAC Institucional)

Date: 2026-07-27 **Status:** 2026-07-27 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos), ADR-0003 (Persistencia Políglota Distribuida) **RFP de referencia:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

18.1. Contexto

CivisGuard Analytics integra seis instituciones del Estado costarricense —Sistema 9-1-1, Fuerza Pública, CCSS, Cruz Roja, Bomberos y CNE— cada una con operadores propios que deben poder reportar y consultar incidentes dentro de su ámbito institucional **sin acceder a los incidentes de otras instituciones**.

El RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 y el marco legal vigente imponen restricciones que condicionan directamente el modelo de seguridad:

Restricción	Implicación sobre control de acceso
RNF-03 Visibilidad diferenciada por institución y perfil	Un operador de Bomberos no puede ver incidentes de Fuerza Pública ni viceversa.
Ley 8968 — principio de finalidad y proporcionalidad	Los datos personales de un incidente solo pueden ser procesados por quien tiene competencia legal sobre ese incidente.
Ley 8228 — Ley General de Policía	La información operativa de la Fuerza Pública es de acceso restringido a personal autorizado.
ADR-0003 — Aislamiento institucional con RLS	El almacén ya prevé Row-Level Security por <code>institucion_id</code> ; el modelo de autenticación/autorización debe alimentar ese filtro de forma confiable.

La arquitectura event-driven definida en el SAD establece microservicios independientes por dominio; sin un modelo de autorización centralizado y portable entre servicios, cada microservicio debería reimplementar su propia lógica de seguridad, generando fragmentación e inconsistencias.

18.2. Decision

Se adopta un modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** con **alcance institucional obligatorio**, bajo las siguientes reglas:

1. **Identidad federada con claim de institución.** Cada usuario autenticado recibe un *JSON Web Token* (JWT) firmado que incluye obligatoriamente los claims `institucion_id` y `rol`. El servicio de autenticación (Identity Provider) es la única fuente de verdad sobre la identidad.
2. **Roles por institución.** Los roles se definen en el contexto de una institución; no existen roles globales salvo los del CNE (ver ADR-0005). Los roles base son:

Rol	Capacidades
<code>operador_institucional</code>	Reportar incidentes y consultar incidentes de su propia institución .
<code>supervisor_institucional</code>	Todo lo anterior + visualizar estadísticas agregadas de su institución.
<code>coordinador_cne</code>	Ver incidentes de todas las instituciones en modo lectura + emitir solicitudes de apoyo (ver ADR-0005).
<code>admin_plataforma</code>	Gestión de usuarios y configuración; sin acceso a datos operativos de incidentes.

3. **Enforcement en el gateway y en la capa de datos.** La autorización se aplica en dos capas:
 - **API Gateway:** valida el JWT y rechaza tokens inválidos o expirados antes de que la solicitud llegue a cualquier microservicio.
 - **Microservicio / base de datos:** aplica **Row-Level Security (RLS)** usando el `institucion_id` extraído del JWT, alineado con ADR-0003, de modo que incluso una brecha en el gateway no expone datos de otras instituciones.
4. **Principio de mínimo privilegio.** Un usuario solo puede acceder a las operaciones y datos estrictamente necesarios para su rol. El reporte de un incidente solo incluye los datos del ámbito de la institución que lo origina.
5. **Auditoría de accesos.** Todo intento de acceso —exitoso o rechazado— se registra en la bitácora inmutable definida en ADR-0003, incluyendo `usuario_id`, `institucion_id`, `recurso`, `operacion` y `timestamp`. Retención mínima de 5 años conforme a la normativa de la Contraloría.
6. **Tecnología open source.** El Identity Provider debe ser *open source* (p. ej. Keycloak) para cumplir la restricción de independencia tecnológica de la **Ley 9986**.

18.3. Alternativas consideradas

18.3.1. Alternativa A — Control de acceso ad-hoc por microservicio

Cada microservicio implementa su propia lógica de autorización sin un modelo centralizado.

Razones del descarte: - Duplicación de lógica de seguridad en cada servicio; alta probabilidad de inconsistencias entre implementaciones. - Imposible auditar de forma centralizada (viola RNF-03 y Ley 8968). - El RLS de ADR-0003 no tiene un claim confiable y portable de donde extraer `institucion_id`.

18.3.2. Alternativa B — ACL (Access Control List) por recurso

Listas de control de acceso por cada incidente o recurso individual.

Razones del descarte: - No escala para el volumen de incidentes del sistema (250 incidentes/min, RNF-02); gestionar ACL individuales es operacionalmente inviable. - No responde al modelo mental del dominio, donde el acceso se determina por la pertenencia institucional, no por el recurso individual.

18.3.3. Alternativa C — RBAC con alcance institucional (ELEGIDA)

Roles definidos por institución, JWT con claims verificables, enforcement en dos capas (gateway + RLS), auditoría centralizada, Identity Provider open source. Satisface simultáneamente RNF-03, Ley 8968, Ley 8228, ADR-0003 y el principio de mínimo privilegio.

18.4. Consequences

Positivas: - Separación clara entre autenticación (quién eres) y autorización (qué puedes hacer y sobre qué institución). - El RLS de ADR-0003 opera con un `institucion_id` confiable proveniente del JWT, sin lógica adicional en cada microservicio. - Auditoría centralizada y verificable para efectos legales y de Contraloría. - Modelo extensible: agregar una nueva institución implica crear sus usuarios y asignarles el rol correspondiente, sin cambios de código.

Negativas / riesgos: - El Identity Provider se convierte en un componente crítico; requiere alta disponibilidad y estrategia de *failover* alineada con RNF-01. - La gestión de roles y permisos debe operarse con disciplina; una asignación incorrecta de `coordinador_cne` a un usuario no autorizado comprometería la visibilidad interinstitucional.

18.5. Fuente: `adrs/0005-protocolo-de-solicitud-de-apoyo-interinstitucional-cne.md`

19. ADR-0005: Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional del CNE

Date: 2026-07-27 **Status:** 2026-07-27 proposed **Decisionmakers:** Firma Consultora Cenfosoft (G. Castro, D. Cárdenas, A. Cascante, R. Villareal) **Supersedes:** — **Relates to:** ADR-001 (Entorno Operativo On-Premise), ADR-0002 (Arquitectura Orientada al Análisis de Datos), ADR-0003 (Persistencia Políglota Distribuida), ADR-0004 (Control de Acceso Basado en Roles por Institución) **RFP de referencia:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 (CivisGuard Analytics)

19.1. Contexto

La **Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)** es el ente rector nacional de la gestión de emergencias en Costa Rica (Ley 8488). Durante un evento de emergencia declarado, el CNE tiene la facultad legal de solicitar la movilización de recursos a las demás instituciones del Estado —Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, CCSS y Sistema 9-1-1— hacia un **área geográfica específica** definida por la naturaleza del evento.

Esta solicitud de apoyo no es un incidente convencional: es un acto de coordinación interinstitucional que debe:

- Originarse **exclusivamente** desde el rol `coordinador_cne` (ADR-0004).
- Especificar un **área geográfica** (polígono o radio de impacto) y el tipo de apoyo requerido.
- Propagarse de forma **confiable y auditable** a los sistemas de coordinación internos de cada institución destinataria.
- Garantizar que cada institución reciba la solicitud **exactamente una vez**, incluso ante fallos de conectividad parciales (RNF-05, ADR-001 on-premise).
- Quedar registrada de forma **inmutable** en la bitácora del sistema (RNF-04, ADR-0003).

El acoplamiento directo del CNE con los sistemas internos de cada institución crearía dependencias frágiles, incompatibles con la autonomía institucional establecida en ADR-0003 y con el estilo arquitectónico event-driven del SAD.

19.2. Decision

Se adopta un **Protocolo de Solicitud de Apoyo Interinstitucional** basado en **publicación de eventos en el bus EDA (Apache Kafka)** con las siguientes reglas:

1. **Evento de dominio `SolicitudDeApoyoEmitida`.** Cuando el `coordinador_cne` emite una solicitud de apoyo, el microservicio de Coordinación CNE publica en Kafka un evento `SolicitudDeApoyoEmitida` con el siguiente esquema mínimo:

```
{
  "solicitud_id": "uuid",
  "emitida_por": "usuario_id (coordinador_cne)",
  "institucion_origen": "CNE",
  "instituciones_destino": ["BOMBEROS", "FUERZA_PUBLICA", "CRUZ_ROJA"],
  "area_geografica": { "tipo": "polígono", "coordenadas": ["..."] },
  "tipo_apoyo": "evacuacion|rescate|atencion_medica|...",
  "nivel_urgencia": "inmediata|alta|media",
  "timestamp": "ISO-8601",
  "incidente_asociado_id": "uuid (opcional)"
}
```

2. **Topics particionados por institución destino.** El evento se publica en un topic Kafka particionado por `institucion_destino`, de modo que el Adaptador de Integración de cada institución consuma únicamente las solicitudes dirigidas a ella, sin acoplamiento entre instituciones.
3. **Adaptadores de integración por institución.** Cada institución cuenta con un microservicio **Adaptador de Integración** que:
 - Suscribe al topic de su partición.
 - Transforma el evento `SolicitudDeApoyoEmitida` al formato propietario del sistema de coordinación interno de la institución (si aplica).
 - Confirma la recepción mediante un evento de respuesta `SolicitudDeApoyoAcusada`.
 - Garantiza procesamiento **idempotente** (at-least-once delivery de Kafka + deduplicación por `solicitud_id`).
4. **Trazabilidad completa.** Cada evento —emisión, acuse, ejecución parcial, cierre— se registra en la bitácora inmutable (ADR-0003, Event Sourcing), con `solicitud_id` como correlador, permitiendo reconstruir el ciclo completo de la solicitud de apoyo en cualquier momento.
5. **Autorización delegada al ADR-0004.** Solo los usuarios con rol `coordinador_cne` pueden invocar la operación de emisión. El API Gateway valida el JWT antes de que la solicitud llegue al microservicio de Coordinación CNE.
6. **Operación offline-resiliente.** Si la conectividad de una institución destino está degradada (ADR-001, RNF-05), Kafka retiene el mensaje en el topic hasta que el Adaptador de esa institución reconecte y lo consuma, sin pérdida ni duplicación.

19.3. Alternativas consideradas

19.3.1. Alternativa A — Llamada directa REST del CNE a cada sistema institucional

El microservicio del CNE llama sincrónicamente la API de cada institución al emitir una solicitud.

Razones del descarte: - **Acoplamiento temporal:** si el sistema de una institución está caído, la solicitud de apoyo falla para todas (efecto en cascada). Incompatible con RNF-01 y RNF-05. - **Conocimiento implícito de los sistemas internos de cada institución:** viola la autonomía institucional de ADR-0003. - **Sin garantía de entrega:** ante una caída parcial no hay mecanismo de reintento confiable sin lógica adicional compleja. - **Escalabilidad lineal:** agregar una nueva institución requiere modificar el microservicio del CNE.

19.3.2. Alternativa B — Notificación vía base de datos compartida (*Shared Database*)

El CNE escribe la solicitud en una tabla central y cada institución la lee desde su propio proceso.

Razones del descarte: - Anti-patrón *Shared Database* explícitamente descartado en ADR-0003. - Introduce acoplamiento estructural entre instituciones. - No provee semántica de entrega garantizada ni particionamiento por institución.

19.3.3. Alternativa C — Publicación de eventos en bus EDA por partición institucional (ELEGIDA)

Evento `SolicitudDeApoyoEmitida` en Kafka, topics particionados por institución destino, Adaptadores de Integración idempotentes, trazabilidad en Event Store. Satisface simultáneamente RNF-01, RNF-03, RNF-04, RNF-05, ADR-0003 y ADR-0004, y mantiene la autonomía institucional.

19.4. Consequences

Positivas: - El CNE está **desacoplado** de los sistemas internos de cada institución; agregar una nueva institución solo requiere desplegar un nuevo Adaptador de Integración sin modificar el microservicio del CNE. - La solicitud de apoyo llega **exactamente a quien corresponde** gracias al particionamiento por `institucion_destino`, sin que instituciones no destinatarias puedan leerla (refuerza ADR-0004). - Resiliencia ante conectividad degradada garantizada por la retención de mensajes en Kafka. - Trazabilidad completa y auditable del ciclo de vida de cada solicitud de apoyo.

Negativas / riesgos: - La consistencia del estado de la solicitud es **eventual**: el CNE no recibe una confirmación síncrona de que todas las instituciones ejecutaron la movilización. Se requiere un mecanismo de seguimiento de estado (saga de larga duración o *process manager*). - Los Adaptadores de Integración deben implementarse y mantenerse por institución; si el sistema interno de una institución cambia su API, el adaptador debe actualizarse. - La idempotencia en los adaptadores debe probarse rigurosamente para evitar duplicación de solicitudes ante reinicios del consumidor Kafka.

19.5. Fuente: adrs/001-entorno-operativo.md

20. 1. Entorno Operativo

Date: 2026-07-05

20.1. Status

2026-07-05 proposed

20.2. Context

El proyecto requiere desplegar una solución tecnológica para el Departamento de Gobernación. Durante la fase de definición de la arquitectura tecnológica, se evaluaron diferentes opciones de despliegue, incluyendo proveedores de nube pública (como AWS, Azure o Google Cloud) y la infraestructura física local. Debido a la naturaleza de los datos gestionados, el entorno regulatorio estricto y las políticas internas de seguridad de la información del departamento, se requiere un control absoluto sobre la soberanía de los datos y el perímetro de red.

20.3. Decision

Se ha decidido utilizar exclusivamente la infraestructura On-Premise existente del Departamento de Gobernación para el alojamiento, procesamiento y almacenamiento de todos los componentes del proyecto. Asimismo, se establece que el acceso a estos entornos quedará restringido única y exclusivamente a través de una conexión VPN directa (Virtual Private Network). Queda completamente descartado el uso de cualquier proveedor de nube pública o híbrida externa.

20.4. Consequences

Aspectos Positivos (Beneficios) - Cumplimiento Normativo Absoluto: Se garantiza la adherencia total a las leyes de protección de datos y gobernación de la información vigentes para el sector público.

- Soberanía y Control de Datos: Toda la información confidencial permanece dentro de los servidores físicos controlados por la institución, minimizando el riesgo de exposición en infraestructuras compartidas.
- Aislamiento del Perímetro: Al no exponer endpoints públicos a internet y canalizar todo el tráfico por VPN, se reduce drásticamente la superficie de ataque frente a amenazas externas.

Aspectos Negativos (Riesgos o Limitaciones) - Escalabilidad Limitada: La capacidad de cómputo y almacenamiento queda sujeta a la disponibilidad del hardware físico actual de la institución. No se cuenta con la elasticidad inmediata que ofrece la nube.

- **Mantenimiento Operativo Técnico:** El equipo técnico interno de Gobernación asume la responsabilidad total del aprovisionamiento, parches de seguridad de hardware, respaldos físicos y redundancia energética.
- **Fricción en el Desarrollo y Pruebas:** El acceso exclusivo por VPN puede ralentizar los procesos de integración continua y despliegue (CI/CD), además de requerir una gestión estricta de credenciales y accesos para el equipo de desarrollo.

20.5. Fuente: apendice-declaracion-uso-ia.md

21. Apéndice — Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Proyecto: CivisGuard Analytics — Sistema Nacional de Coordinación de Emergencias e Incidentes Institucionales **RFP:** MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007 **Curso:** PSWE-04 — Diseño de Sistemas de Software — Maestría en Ingeniería de Software — CENFOTEC — Q02 2026 **Equipo Consultor (Cenfosoft):** Gustavo Castro · David Cárdenas · Allan Cascante · Randy Villareal **Fecha:** 2026-07-19

21.1. A.1 Marco ético de referencia

Si se usa alguna herramienta de Inteligencia Artificial para realizar este trabajo, el equipo consultor Cenfosoft se guía por las recomendaciones de **Cheng, Calhoun y Reedy (2025)**, en su artículo “*Artificial intelligence-assisted academic writing: recommendations for ethical use*” publicado en *Advances in Simulation*, 10:22, DOI <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>.

De manera específica, el equipo adopta:

1. **Los tres criterios de Mann et al. (2024)** que Cheng et al. (2025) endosan: (1) verificación y garantía humana (*human vetting and guaranteeing*); (2) contribución humana sustancial (*substantial human contribution*); y (3) reconocimiento y transparencia (*acknowledgement and transparency*).
2. **Las cuatro preguntas del *Author Checklist* (Fig. 3 de Cheng et al., 2025)** que el equipo aplica al uso de IA en este SAD:
 - ¿He usado la IA de forma que las ideas, interpretaciones y análisis críticos primarios sean **propios**?
 - ¿He usado la IA de forma que los humanos **mantengan competencia** en las habilidades nucleares de investigación y escritura?
 - ¿He **verificado** que todo el contenido (y referencias) sea exacto, confiable y libre de sesgo?
 - ¿He **divulgado exactamente** cómo se usaron las herramientas de IA y en qué partes del manuscrito?
3. **Los tres *tiers* éticos (Fig. 2 de Cheng et al., 2025)** como criterio para clasificar cada uso de IA:
 - **Tier 1 (éticamente más aceptable):** reestructurar texto preexistente, gramática/ortografía, legibilidad, traducción.
 - **Tier 2 (éticamente contingente):** generar *outline*, resumir, mejorar claridad, *brainstorming* — su uso ético depende de los pasos que el autor tome con el contenido generado.
 - **Tier 3 (éticamente sospechoso):** redacción *de novo* sin contenido original en el *prompt*, interpretación de datos, revisión de literatura, verificación de plagio — se evita salvo supervisión humana crítica exhaustiva.

21.2. A.2 Declaración de uso real de IA en este trabajo

El equipo Cenfosoft declara de forma **transparente y honesta** el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (modelos LLM, ChatGPT/Chatly) en la elaboración del presente Documento de Arquitectura de Software (SAD), en cumplimiento del principio de *acknowledgement and transparency* (Cheng et al., 2025; Mann et al., 2024).

21.2.1. A.2.1 Alcance del uso de IA

La IA se utilizó **exclusivamente** para los siguientes fines, todos dentro de los **Tier 1** y **Tier 2** de Cheng et al. (2025):

1. **Especificación de formatos y usos.** La IA asistió en la estructura formal de los ADRs (formato estándar *Context–Decision–Consequences*), de la sección arc42 #4 (Topología de Datos y Persistencia) y de la matriz comparativa, aplicando las plantillas de la industria (arc42, C4, ADR de Nygard).
2. **Comparaciones basadas en documentos previamente analizados por el equipo.** La IA asistió en la **comparación de competencias entre marcos** (p. ej., PostgreSQL vs. ClickHouse para OLAP; Kafka vs. BD relacional para *event store*; Redis vs. cache embebido) y en la **validación de convalidaciones entre marcos** (p. ej., que *database-per-service* es compatible con el Event-Driven Híbrido decidido en el Documento Base). En todos los casos, los documentos fuente (RFP, Documento Base, ADR-001/0002) fueron **leídos, comprendidos y analizados por el equipo humano previamente**; la IA sólo agrupó y formateó las comparaciones a partir del material que el equipo suministró.
3. **Revisión de los apuntes del equipo.** Basado en la estructura del trabajo del Documento Base, la IA se usó para **revisión de los apuntes** (ortografía, gramática, legibilidad, coherencia de referencias APA) — uso claramente dentro del **Tier 1** de Cheng et al. (2025).
4. **Agrupamiento y formato de los datos obtenidos.** La IA ayudó al equipo a **agrupar y dar formato** a los datos obtenidos del análisis (p. ej., organización de la tabla de mapeo *Bounded Context* → *Almacén* → *Tecnología* → *Modelo de consistencia*; organización de la matriz comparativa 20-criterios). El **análisis de los datos lo realizó el equipo humano**; la IA no interpretó datos ni generó conclusiones sustantivas.

21.2.2. A.2.2 Lo que la IA NO hizo (contribución humana sustancial)

Conforme al segundo principio de Mann et al. (2024) —*substantial human contribution*— y a la pregunta (1) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025), el equipo declara que las siguientes tareas fueron **realizadas exclusivamente por los autores humanos**:

- **Análisis del dominio y descomposición en *Bounded Contexts*.** El equipo identificó los nueve *Bounded Contexts* a partir de la lectura del RFP (Procesos 1–3, glosario, RNF-03/RNF-06) y del *Ubiquitous Language* institucional.

- **Selección de la estrategia de persistencia (políglota distribuida vs. compartida).** La decisión técnica, su justificación y el análisis de *trade-offs* son **del equipo**. La IA sólo formateó la justificación previamente elaborada por los autores.
- **Mapeo de tecnologías por *Bounded Context*.** El equipo eligió PostgreSQL, Kafka, ClickHouse, Redis, PostGIS, Keycloak, SQLite, MinIO y Apicurio con base en su experiencia profesional (12+ años del arquitecto principal en sector bancario) y en la literatura citada. La IA no propuso tecnologías por sí sola; validó que las elecciones del equipo eran coherentes con la literatura (Kleppmann, 2017; Richardson, 2019; Newman, 2021).
- **Análisis del cumplimiento legal (Leyes 8968, 7410, 8488, 8228, 9986, Contraloría).** El equipo realizó el mapeo norma→requisito→tecnología; la IA sólo organizó la tabla.
- **Defensa de *trade-offs*.** Los argumentos de la matriz comparativa son del equipo.
- **Verificación de referencias.** El equipo verificó manualmente que cada referencia APA corresponde a una fuente real (no alucinada), conforme a la advertencia de Cheng et al. (2025) sobre referencias fabricadas por LLMs (Athaluri et al., 2023; Bhattacharyya et al., 2023).

21.2.3. A.2.3 Verificación humana y control de alucinaciones

Conforme a la pregunta (3) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025) —exactitud, confiabilidad y ausencia de sesgo—, el equipo aplicó los siguientes **filtros críticos** a toda salida de IA:

1. **Filtro de fuentes.** Toda afirmación técnica sustantiva se respalda con una referencia APA verificada por el equipo (Evans, 2003; Fowler, 2015; Kleppmann, 2017; Newman, 2021; Richardson, 2019; Vernon, 2013; Cheng et al., 2025; Mann et al., 2024; leyes costarricenses consultadas en La Gaceta). Las afirmaciones no referenciadas se eliminaron o se marcaron como opinión del equipo.
2. **Filtro de coherencia con el Documento Base.** Toda salida de IA se contrastó con el ADR-001 (On-Premise), el ADR-0002 (Analítico/Asíncrono) y la “Estrategia de solución” del Documento Base (Event-Driven Híbrido sobre Kubernetes). Cualquier divergencia se corrigió.
3. **Filtro de cumplimiento del RFP.** Cada sección se validó contra las seis RNF y las siete restricciones legales del RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007.
4. **Filtro de idoneidad legal (Ley 9986).** El equipo verificó manualmente que cada tecnología propuesta es *open source* y sustituible, descartando opciones con *lock-in*.
5. **Filtro anti-alucinación de referencias.** Cada cita se verificó contra la fuente original (DOI, ISBN, La Gaceta); no se aceptaron referencias generadas por la IA sin verificación cruzada, conforme a la advertencia explícita de Cheng et al. (2025) sobre la “notoria falta de confiabilidad” de los LLM al citar referencias.

21.2.4. A.2.4 Competencia humana mantenida

Conforme a la pregunta (2) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025) —mantener competencia humana en habilidades nucleares—, el equipo declara que:

- Los autores realizaron el **análisis arquitectónico, el razonamiento de *trade-offs* y la defensa técnica** sin delegar el pensamiento crítico a la IA.
- La IA se usó como **asistente de productividad** (formato, agrupamiento, comparación de marcos a partir de material ya analizado), no como sustituto del juicio arquitectónico.

- El equipo mantiene y refuerza su competencia en arquitectura de software, DDD, microservicios y persistencia políglota mediante la revisión manual y la validación crítica de cada salida de IA.

21.3. A.3 Apéndice de prompts: indicaciones dadas a la IA y filtros críticos aplicados

Conforme a la indicación del curso: “Si usa alguna herramienta de Inteligencia Artificial, debe incluir en un apéndice todas las indicaciones (prompts) que Ud. dio y los filtros críticos aplicados por Ud.”, se documentan a continuación los **cinco prompts principales** entregados a la IA y los **filtros críticos** que el equipo aplicó a cada salida. Cada prompt se clasifica según el *tier* ético de Cheng et al. (2025).

21.3.1. Prompt 1 — Formato de ADR-003 (Tier 1: estructura/formato)

Prompt dado: “Actúa como arquitecto de software senior. Genera la estructura formal de un Architecture Decision Record (ADR) en formato estándar (Context–Decision–Alternatives Considered–Consequences–References APA), para documentar la decisión de usar persistencia políglota distribuida (database-per-service) en CivisGuard Analytics. La decisión debe alinearse con el ADR-001 (On-Premise) y el ADR-0002 (Analítico/Asíncrono) ya existentes, y cumplir las RNF-01 a RNF-06 del RFP MGPSP-DGTIC-RFP-2026-007. Considera al menos tres alternativas: BD compartida monolítica, BD por servicio uniforme, y políglota distribuida. Usa referencias APA verificables (Newman 2021, Fowler 2015, Richardson 2019, Kleppmann 2017, Evans 2003, Vernon 2013).”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que las tres alternativas cubren el espacio de decisión (descartadas + elegida). - Verificación de que cada consecuencia positiva/negativa se respalda en una RNF o ley específica. - Verificación manual de cada referencia APA contra la fuente real (no alucinada). - Reescritura humana del texto de justificación para reflejar el análisis propio del equipo.

21.3.2. Prompt 2 — Comparación de tecnologías por Bounded Context (Tier 2: comparación entre marcos)

Prompt dado: “Tengo nueve Bounded Contexts para CivisGuard Analytics (Incidentes, Despacho y Recursos, Bitácora y Auditoría, Analítica y BI, Geoespacial, IAM, Sync Offline, Mensajería y Eventos, Archivos y Evidencia). Para cada uno, compárame las opciones de tecnología de persistencia open source más adecuadas al perfil de carga, justificando brevemente. Considera: PostgreSQL 16, Apache Kafka 3.7, ClickHouse 24, Redis/Valkey, PostGIS 3.4, Keycloak 24, SQLite 3, MinIO, Apicurio. La comparación debe cumplir la Ley 9986 (open source, sin lock-in) y las RNF-01 (disponibilidad), RNF-02 (despacho 90s, mapa de calor 20s), RNF-04 (bitácora inmutable 5 años) y RNF-05 (offline-first). Entrega una tabla Bounded Context → Tecnología → Modelo de consistencia → Patrón.”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Validación de que la elección de cada tecnología corresponde al perfil de carga real del BC (no a preferencia de la IA). - Validación de que Redis se reemplaza por Valkey para cumplimiento estricto de la Ley 9986 (ajuste del equipo). - Validación de que la bitácora usa Event Sourcing (Kafka) y no un CRUD relacional (decisión del equipo). - Revisión de que los modelos de consistencia (fuerte/eventual) son correctos por BC. - Verificación de las licencias open source de cada tecnología.

21.3.3. Prompt 3 — Matriz comparativa de estrategias de persistencia (Tier 2: agrupamiento/comparación)

Prompt dado: *“Construye una matriz comparativa de 20 criterios (derivados de las RNF-01 a RNF-06 del RFP, de las Leyes 8968, 7410, 8488, 8228, 9986 y de la normativa de la Contraloría, más atributos de calidad: acoplamiento, escalabilidad, evolución tecnológica, alineación con ADR-0002 y con el estilo Event-Driven Híbrido) que contraste las tres alternativas de persistencia: A) BD compartida monolítica, B) BD por servicio uniforme, C) Políglota distribuida. Usa símbolos / / / para idoneidad. Incluye una columna de ‘Hecho/justificación’ con referencia APA por fila. Termina con una conclusión que justifique la opción C.”*

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que los 20 criterios cubren todo el espectro del RFP y leyes (no sólo atributos técnicos). - Revisión crítica de cada celda de la matriz: el equipo ajustó varias calificaciones (p. ej., el coste de infraestructura on-premise se calificó para C, no , porque el trade-off se asume y mitiga). - Validación de que la conclusión se deriva de los hechos de la matriz, no de una afirmación gratuita. - Verificación de cada referencia APA.

21.3.4. Prompt 4 — Revisión de apuntes, gramática y formato APA (Tier 1: revisión/legibilidad)

Prompt dado: *“Revisa el siguiente texto del SAD (Sección 4 Topología de Datos y Persistencia) en busca de errores de gramática, ortografía, coherencia de referencias en estilo APA 7ª edición, y legibilidad técnica. No cambies el contenido sustantivo ni las decisiones técnicas; sólo corrige formato, gramática y consistencia de citas. Indica los cambios sugeridos con un diff.”*

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Verificación de que la IA no alteró el contenido sustantivo ni las decisiones técnicas (Tier 1 estricto). - Aceptación manual sólo de los cambios de formato/gramática; rechazo de cualquier modificación sustantiva. - Re-verificación de cada referencia APA contra la fuente original.

21.3.5. Prompt 5 — Generación del diagrama Mermaid de topología de datos (Tier 2: ilustración a partir de contenido del equipo)

Prompt dado: *“Genera un diagrama Mermaid (flowchart TB) de la topología de datos de CivisGuard Analytics, con las siguientes capas: (1) Clientes (Web, Móvil Offline, Sistemas externos), (2) API Gateway + Keycloak, (3) Microservicios por Bounded Context (BC1 Incidentes ... BC9 Archivos), (4) Bus EDA Apache Kafka como source of*

truth, (5) Capa de persistencia polígota (PostgreSQL para BC1/2/3/5/6/9, ClickHouse para BC4, Redis para BC2/5 cache, MinIO para BC9 objetos, SQLite para BC7 offline). Usa colores distintivos por tipo de nodo. Usa flechas sólidas para síncrono, flechas asíncronas para eventos Kafka, flechas CDC para Debezium/Kafka Connect. Incluye una leyenda con tipos de nodo y tipos de flujo, y una tabla de tecnologías con licencia open source.”

Filtros críticos aplicados por el equipo: - Validación de que el diagrama refleja fielmente la topología decidida por el equipo (no una topología inventada por la IA). - Verificación de que los flujos síncrono/asíncrono/CDC están tipados correctamente. - Verificación de que la leyenda incluye tecnologías explícitas y licencias open source (cumplimiento Ley 9986). - Revisión manual de la coherencia entre el diagrama Mermaid y la sección arc42 #4 del SAD. - Generación complementaria del archivo `.drawio` editable por el equipo, para cumplimiento de la convención del Documento Base (draw.io como herramienta de edición C4).

21.4. **A.4 Resumen de clasificación por tier ético (Cheng et al., 2025)**

#	Uso de IA	Tier ético (Cheng et al., 2025)	¿Requiere supervisión humana crítica?
1	Formato de ADR-003	Tier 1 (estructura/formato)	Sí — verificación de referencias
2	Comparación de tecnologías por BC	Tier 2 (comparación entre marcos)	Sí — validación de elecciones técnicas
3	Matriz comparativa 20 criterios	Tier 2 (agrupamiento/comparación)	Sí — revisión crítica de cada celda
4	Revisión de apuntes, gramática, APA	Tier 1 (revisión/legibilidad)	Sí — rechazo de cambios sustantivos
5	Diagrama Mermaid de topología	Tier 2 (ilustración a partir de contenido del equipo)	Sí — validación de fidelidad al diseño

Conclusión de la clasificación: ningún uso de IA se ubica en el **Tier 3** (éticamente sospechoso: redacción *de novo*, interpretación de datos, revisión de literatura). El equipo **no** usó la IA para interpretar datos, generar conclusiones sustantivas, ni redactar secciones completas sin contenido original en el *prompt*. La interpretación de datos y el análisis arquitectónico fueron realizados por el equipo humano, conforme a la pregunta (1) del *Author Checklist* de Cheng et al. (2025).

21.5. A.5 Declaración final

El equipo Cenfosoft declara que el uso de IA en este trabajo fue **asistencial, transparente y acotado a tareas de formato, comparación entre marcos, agrupamiento de datos y revisión de legibilidad**, siempre dentro de los *tiers* éticamente aceptables de Cheng et al. (2025), con verificación humana de cada salida y con preservación de la competencia y el juicio arquitectónico del equipo. La IA **no** generó ideas primarias, **no** interpretó datos, **no** tomó decisiones técnicas por sí sola y **no** sustituyó el análisis crítico de los autores. Todas las referencias citadas fueron verificadas contra fuentes reales para prevenir alucinaciones, conforme a la advertencia explícita de Cheng et al. (2025) y de Athaluri et al. (2023).

21.6. A.6 Referencias (APA 7ª ed.)

- Athaluri, S. A., Manthena, S. V., Kesapragada, V., Yarlagadda, V., Dave, T., & Duddumpudi, R. T. S. (2023). Exploring the boundaries of reality: Investigating the phenomenon of artificial intelligence hallucination in scientific writing through ChatGPT references. *Cureus*, 15(4), e37432. <https://doi.org/10.7759/cureus.37432>
- Bhattacharyya, M., Miller, V. M., Bhattacharyya, D., & Miller, L. E. (2023). High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. *Cureus*, 15(5), e39238. <https://doi.org/10.7759/cureus.39238>
- Cheng, A., Calhoun, A., & Reedy, G. (2025). Artificial intelligence-assisted academic writing: Recommendations for ethical use. *Advances in Simulation*, 10(22). <https://doi.org/10.1186/s41077-025-00350-6>
- Mann, S. P., Vazirani, A. A., Mateo, A., Earp, B. D., Minssen, T., Cohen, I. G., et al. (2024). Guidelines for ethical use and acknowledgement of large language models in academic writing. *Nature Machine Intelligence*, 6, 1272–1274. <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00910-x>
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Fowler, M. (2015, 25 de marzo). *Microservices: A definition of this new architectural term*. <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>
- Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly Media.
- Newman, S. (2021). *Building Microservices* (2.ª ed.). O'Reilly Media.
- Richardson, C. (2019). *Microservices Patterns*. Manning Publications.
- Vernon, V. (2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2011). *Ley N.º 8968, Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales*. La Gaceta N.º 103.
- Asamblea Legislativa de Costa Rica. (2018). *Ley N.º 9986, Ley de la Contratación Pública*. La Gaceta N.º 97.

21.7. Fuente: src-sad/arc42-template-EN.md

22.

About arc42

arc42, the template for documentation of software and system architecture.

Template Version 9.0-EN. (based upon AsciiDoc version), July 2025

Created, maintained and © by Dr. Peter Hruschka, Dr. Gernot Starke and contributors. See <https://arc42.org>.

23. Introduction and Goals

23.1. Requirements Overview

CivisGuard Analytics is a national mission-critical platform for coordinating, monitoring, and analyzing inter-institutional incidents in Costa Rica. Its purpose is to provide a shared view of the territory, coordinate resource dispatch, preserve complete case traceability, and transform operational data into preventive intelligence.

The solution serves the following institutions:

1. 9-1-1 Emergency System.
2. Public Force.
3. Costa Rican Social Security Fund (CCSS).
4. Costa Rican Red Cross.
5. Costa Rican Fire Department.
6. National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE).

CivisGuard is not a public reporting channel and does not replace existing institutional systems. It integrates with them to consolidate information, coordinate responsibilities, and produce differentiated operational and analytical views.

The main business processes are:

- incident reception, registration, and classification;
- coordinated dispatch and inter-institutional tracking;
- resource availability and status updates;
- activation of national emergency protocols by the CNE;
- field-unit operation under degraded connectivity;
- territorial monitoring, heat maps, and recurrence analysis;
- generation, consultation, and export of audit logs.

The target scale defined by the RFP is:

Dimension	Target
Concurrent users	Between 1,200 and 2,000 institutional users during peak hours.
Initial volume	Approximately 30,000 incidents per month in the Greater Metropolitan Area.
Nationwide projection	Up to 80,000 incidents per month.
Ingestion peak	Up to 250 incidents per minute.
Coverage	Initial phase in the Greater Metropolitan Area, followed by nationwide expansion.
Availability	Continuous 24/7/365 operation.

23.1.1. Document consistency note

The RFP and the C4 Level 1, 2, and 3 models include operational registration, coordination, and near-real-time dispatch capabilities. ADR-0002, however, describes a purely analytical batch-oriented solution that does not participate in dispatch.

To keep this SAD consistent with the contractual scope and current diagrams, ADR-0002 is interpreted only as the decision applicable to **analytical ingestion from legacy institutional systems**. CivisGuard’s operational plane retains the Incident, Dispatch, CNE Protocol, and Offline Synchronization services. This interpretation must be formalized by updating or superseding ADR-0002.

23.2. Quality Goals

Priority	Quality goal	Main criterion
1	Availability and fault tolerance	Maintain 24/7/365 operation and limit unplanned downtime to no more than two consecutive minutes.
2	Operational performance	Allow at least one resource to be dispatched for a critical incident within 90 seconds.
3	Integrity and auditability	Record every relevant action in an immutable, verifiable log that remains queryable for at least five years.
4	Security and institutional segregation	Ensure that every institution and profile accesses only the information required for its responsibilities.

Priority	Quality goal	Main criterion
5	Connectivity resilience	Allow offline operation and later synchronization without data loss or duplicate records.
6	Scalability and evolvability	Support the defined peaks, nationwide expansion, and independent deployments without stopping the entire platform.

23.3. Stakeholders

Role/Name	Contact or representation	Expectations
MGPSP / DGTIC	Issuing institution and requesting area	Architecture governance, operational continuity, legal compliance, consolidated national visibility, and cost control.
9-1-1 Emergency System	Operators and integration owners	Immediate incident registration and classification, dispatch within the SLA, and simple operation under pressure.
Public Force	Supervisors, officers, and technical teams	Coordination, traceability, protection of tactical information, and operational autonomy.
CCSS	Supervisors, response personnel, and technical teams	Resource coordination, minimum necessary access, and protection of personal data.
Costa Rican Red Cross	Supervisors and field units	Resource availability, mobile operation, and reliable synchronization.
Costa Rican Fire Department	Supervisors and operational units	Safe coordination, functional autonomy, and response to fires and hazardous-material incidents.
CNE	National emergency coordinator	Consolidated resource visibility and the ability to activate national protocols without manual confirmation by each institution.
Territorial analyst	MGPSP and institutional analysts	Heat maps, historical reports, metrics, and recurrence detection.

Role/Name	Contact or representation	Expectations
Comptroller auditor	Office of the Comptroller General	Complete, exportable, verifiable logs available for at least five years.
Access administrator	Security/IAM team	Centralized identity, role, attribute, and institutional segregation management.
MGPSP infrastructure team	On-premise operations	Reproducible deployment, monitoring, backup, recovery, patching, and sufficient capacity.
Cenfosoft consulting team	Gustavo Castro, David Cárdenas, Allan Cascante, and Randy Villareal	Design, justify, document, and defend the proposed architecture.

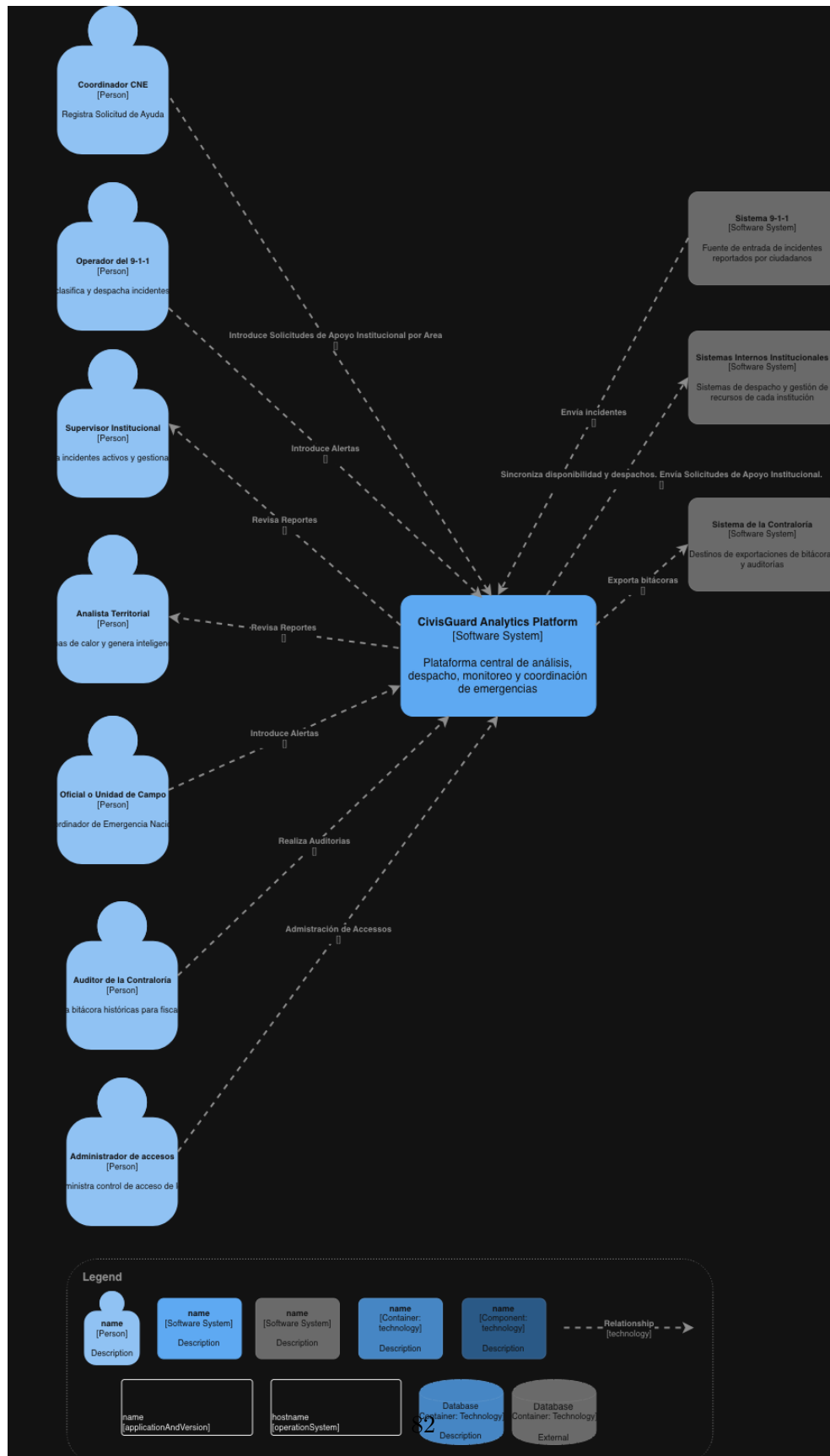
24. Architecture Constraints

Constraint	Description and architectural impact
On-premise infrastructure only	ADR-001 excludes public and hybrid cloud. Every component is hosted and processed on physical infrastructure controlled by the MGPSP.
VPN-only access	Institutional and operational access must use an authorized VPN connection. Business endpoints are not exposed directly to the internet.
Vendor independence	Law 9986 prohibits irrevocable technological dependency. Open-source technologies, open formats, OCI containers, and reproducible infrastructure are prioritized.
24/7/365 operation	Maintenance windows must not compromise critical operations. Maximum unplanned downtime is two consecutive minutes.
Critical dispatch	A critical incident must not remain without at least one dispatched resource for more than 90 seconds after registration and classification.
Territorial update	The heat map must reflect an active incident no later than 20 seconds after registration.
Institutional segregation	Information must be filtered by role, institution, jurisdiction, incident participation, and sensitivity.
Immutable audit log	Incident actions cannot be modified or deleted and must remain historically queryable for at least five years.

Constraint	Description and architectural impact
Offline-first operation	Field units must record and update information under limited connectivity and synchronize later without loss or duplication.
Data sovereignty and protection	Personal data processing must comply with Law 8968 and the principles of purpose limitation, proportionality, security, and minimum access.
Institutional competencies	The solution must respect the General Police Law, the National Emergency System Law, Fire Department autonomy, and the competencies of participating institutions.
Limited physical capacity	Scaling is constrained by available on-premise hardware; capacity must be planned for peaks and nationwide growth.

25. Context and Scope

25.1. Business Context



CivisGuard is positioned at the center of inter-institutional coordination. It receives incidents, exchanges availability and dispatch information with institutional systems, provides interfaces for authorized users, and exports logs for oversight.

25.1.1. Actors and external systems

Actor or system	Relationship with CivisGuard
9-1-1 operator	Registers, classifies, and requests incident dispatch.
Institutional supervisor	Monitors active incidents, manages resources, and coordinates their institution's participation.
Territorial analyst	Consults heat maps, reports, and recurrence metrics.
Field officer or unit	Updates statuses, records field information, and operates offline when necessary.
CNE coordinator	Activates and manages national emergency protocols.
Comptroller auditor	Consults and exports historical logs for oversight.
Access administrator	Manages identities, roles, attributes, and institutional permissions.
9-1-1 System	Primary source of incidents reported by citizens.
Institutional systems	Provide resource availability, confirmations, and operational statuses.
Comptroller system	Receives audit-log and evidence exports.

Pending diagram correction: the C4 Level 1 diagram contains a duplicated “Field Officer or Unit” label where one figure actually represents the “National Emergency Coordinator.” This document uses the correct role, and the `.drawio` source should be corrected.

25.1.2. Scope boundaries

In scope:

- inter-institutional coordination;
- incident registration and lifecycle;
- resource dispatch and tracking;
- differentiated visibility;
- heat maps and territorial analytics;
- audit logging and export;
- offline synchronization;
- identity and access management.

Out of scope:

- direct reception of citizen reports;
- replacement of each institution’s internal dispatch system;
- management of public telecommunications infrastructure;
- public or hybrid cloud deployment;
- automation of decisions that legally require human intervention.

25.2. Technical Context

25.2.1. External interfaces

Interface	Direction	Channel or protocol	Information exchanged	Considerations
Web users	User → CivisGuard	HTTPS/REST over VPN; JWT	Commands, queries, reports, and administration	Centralized authentication, RBAC/ABAC, rate limiting, and auditing.
Mobile application	Bidirectional	HTTPS/REST over VPN and deferred synchronization	Field events, statuses, and confirmations	Local SQLite, idempotency, deduplication, and conflict resolution.
9-1-1 System	9-1-1 → CivisGuard	REST API, webhook, or contractual integration	Registered and classified incidents	Schema validation, mutual authentication, and idempotency keys.
Institutional systems	Bidirectional	REST/gRPC for operations; batch ETL/ELT for analytics	Availability, reservations, confirmations, and historical datasets	Timeouts, manual fallback, versioned contracts, and segregation.
Comptroller system	CivisGuard → Comptroller	API or signed file	Logs and historical exports	Integrity, traceability, authorization, and agreed formats.
Event bus	Services and workers → Kafka	Kafka protocol	Domain and integration events	At-least-once delivery, versioned schemas, and partitioning by incident.

Interface	Direction	Channel or protocol	Information exchanged	Considerations
Internal persistence	Service → owned store	JDBC/SQL, S3 API, or native protocol	Bounded-context data	Database-per-service; direct queries across service databases are prohibited.

25.2.2. Input/output channel mapping

Input or output	Producer	Consumer	Channel
IncidenteRegistrado	Incident Service	Dispatch, Heat Map, Audit, and Analytics	Kafka
RecursoDespachado / RecursosDespachados	Dispatch Service	Audit, analytics, and interested systems	Kafka
ProtocoloEmergenciaNacional	CNE Protocol Service	Operational services and workers	Logically high-priority Kafka flow
EventoCampo	Offline Synchronization Service	Domain services and audit	Kafka
Availability query	Dispatch Service	Cache and institutional systems	Redis/Valkey and REST
Audit export	Audit service/worker	Comptroller system	API or signed file
Historical data	Institutional systems	Analytical pipeline	Batch ETL/ELT

26. Solution Strategy

26.1. Macro Architectural Style: Hybrid Event-Driven Architecture on On-Premise Kubernetes

The solution combines a synchronous operational plane for critical commands with an asynchronous event-based plane for integration, projections, auditing, and analytics.

The architecture runs exclusively on an MGPPSP on-premise Kubernetes cluster and is accessed through VPN.

26.2. Operational plane

The Incident, Dispatch, CNE Protocol, and Offline Synchronization services contain the main business logic. They expose contractual APIs through the API Gateway and maintain strong consistency within their own aggregates and databases.

Operations requiring an immediate response use REST or gRPC:

- register and classify incidents;
- query resource availability;
- initiate and confirm dispatches;
- activate national protocols;
- synchronize offline operations.

Transactions spanning institutions or bounded contexts are coordinated through Sagas and compensating actions.

26.3. Asynchronous and analytical plane

Confirmed events are published to Apache Kafka. Stateless workers consume them to:

- maintain the heat map;
- build the append-only audit log;
- populate the data warehouse;
- update caches and projections;
- generate territorial intelligence.

Historical ingestion from legacy institutional systems may use scheduled ETL/ELT. This batch path corresponds to the analytical scope of ADR-0002 and does not replace the internal operational flow.

26.4. Distributed polyglot persistence

Database-per-service is applied, and each bounded context selects the appropriate store:

- PostgreSQL for OLTP, ACID rules, and RLS;
- ClickHouse for OLAP and territorial aggregations;
- PostGIS for geospatial queries;
- Redis/Valkey for availability and geospatial caches;
- SQLite for offline operation;
- MinIO with Object Lock for evidence and WORM archival;
- Kafka as the EDA bus and durable event log;
- Keycloak for identities, roles, and attributes.

26.5. Kubernetes as the orchestration platform

Kubernetes provides:

- isolation and independent deployment by service;
- automatic restart and rescheduling of containers;
- rolling updates;
- horizontal scaling;
- network policies;
- reproducible administration through manifests and infrastructure as code.

KEDA scales workers according to Kafka lag or queue depth. Scaling is limited by physical on-premise capacity and must therefore be accompanied by capacity planning.

26.6. Security by design

The API Gateway is the single entry point and delegates authentication to Keycloak. Authorization combines RBAC and ABAC by institution, role, jurisdiction, sensitivity, and incident participation. Data is encrypted in transit and at rest, and every sensitive action produces an audit entry.

27. Building Block View

27.1. Whitebox Overall System



Figura 5: C4 Level 2 — Containers

27.1.1. Motivation

The container decomposition separates user channels, operational logic, asynchronous processing, and persistence. This limits failure blast radius, allows each workload to scale independently, and

prevents analytical queries from affecting registration and dispatch operations.

27.1.2. Contained building blocks

Building block	Technology	Responsibility
Institutional Web App	React / TypeScript	Portal for operators, supervisors, and analysts.
Field Mobile App	React Native + SQLite	Field-unit operation with offline-first support.
API Gateway	Kong or Tyk/Nginx	Single entry point, TLS, authentication, authorization, rate limiting, and routing.
IAM	Keycloak	Identities, MFA, LDAP, RBAC/ABAC, and institution-specific JWTs.
Incident Service	Node.js / Express	Incident registration, classification, and lifecycle.
Dispatch Service	Java / Spring Boot	Availability, reservations, dispatch Saga, confirmation, and compensation.
CNE Protocol Service	Node.js / Express	Activation and distribution of national protocols.
Offline Synchronization Service	Go	Reception, deduplication, validation, and reconciliation of field events.
Event Bus	Apache Kafka 3.7	EDA integration, durable retention, and event distribution.
Heat Map Worker	Python / KEDA	Territorial projection updates within 20 seconds.
Audit Worker	Python / KEDA	Append-only persistence and export preparation.
Analytics Worker	Python / KEDA	Data-warehouse loading and recurrence metrics.
Operational persistence	PostgreSQL 16	ACID incident, dispatch, IAM, and metadata data.
Analytical store	ClickHouse 24	Reports, heat maps, and historical data.
Geospatial layer	PostGIS 3.4 + Redis GEO	Risk zones, nearby resources, and active incidents.
Evidence archive	MinIO	Objects, evidence, and WORM exports.

27.1.3. Important interfaces

- HTTPS/REST between clients and the API Gateway.
- REST/gRPC between the Gateway and services.
- Kafka for domain and integration events.
- JDBC/SQL only between a service and its owned database.
- S3 API for MinIO.
- Redis/Valkey for availability and geospatial caches.
- Contractual REST APIs with institutional systems.
- ETL/ELT for historical datasets sent to the analytical plane.

27.1.4. Institutional Web App

Purpose: provide differentiated operational and analytical views for operators, supervisors, and analysts.

Interfaces: HTTPS to the API Gateway; updates through queries or authorized notification channels.

Quality characteristics: institutional accessibility, profile segregation, responsive interaction, and no reliance on client-side authorization alone.

27.1.5. Field Mobile App

Purpose: allow field registration and updates of incidents and resources.

Interfaces: API Gateway and Offline Synchronization Service.

Quality characteristics: local SQLite storage for up to 30 days, durable queue, retries, idempotency, and intermittent-connectivity support.

27.1.6. API Gateway and IAM

Purpose: centralize authentication, authorization, TLS, consumption limits, ingress observability, and routing.

Interfaces: HTTPS/REST, internal gRPC, Keycloak/LDAP, and JWT.

Quality characteristics: high availability, consistent policies, traceability, and no bypass to internal services.

27.1.7. Incident Service

Purpose: register, classify, and manage the incident lifecycle.

Interfaces: REST through the Gateway, owned PostgreSQL, Transactional Outbox, and Kafka.

Fulfilled requirements: immediate registration, traceability, institutional segregation, and generation of IncidenteRegistrado.

27.1.8. Dispatch Service

Purpose: coordinate the selection, reservation, and confirmation of resources across institutions.

Interfaces: REST, Redis/Valkey, institutional systems, PostgreSQL, and Kafka.

Quality characteristics: confirmation within 90 seconds, manual fallback, orchestrated Saga, and idempotency.

27.1.9. CNE Protocol Service

Purpose: validate and distribute national emergency protocols.

Interfaces: REST and Kafka.

Quality characteristics: propagation without institution-by-institution manual confirmation, strict access control, and rule versioning.

27.1.10. Offline Synchronization Service

Purpose: reconcile operations accumulated by field units.

Interfaces: Mobile App, owned PostgreSQL/store, and Kafka.

Quality characteristics: deduplication, logical ordering, version validation, and explicit conflict resolution.

27.1.11. Projection workers

Purpose: build derived views without blocking the operational plane.

Interfaces: Kafka, ClickHouse, append-only PostgreSQL, PostGIS, Redis/Valkey, and MinIO.

Quality characteristics: KEDA scaling, replay, checkpoints, and idempotency.

27.2. Level 2 — Persistence and data topology

Source file: [Topologia-datos.drawio](#)

The topology is organized into layers:

1. web, mobile, and external-system clients;
2. API Gateway and IAM over VPN;
3. bounded-context-aligned microservices;
4. Apache Kafka EDA bus;
5. distributed polyglot persistence.

27.2.1. Bounded contexts and stores

Bounded Context	Primary store	Consistency model
BC1 Incidents	PostgreSQL partitioned by <code>institucion_id</code>	ACID within the aggregate; events toward other contexts.
BC2 Dispatch and Resources	PostgreSQL + Redis GEO	Local ACID; Saga for inter-institutional coordination.
BC3 Audit and Oversight	Kafka + append-only PostgreSQL + MinIO WORM	Immutability, verification, and queryable projection.
BC4 Analytics and BI	ClickHouse	Eventual consistency and OLAP workloads.
BC5 Geospatial	PostGIS + Redis GEO	Low-latency projections and a persistent geospatial source.
BC6 IAM	Keycloak + PostgreSQL store	Strong consistency for identities and permissions.
BC7 Offline Synchronization	Local SQLite + synchronization service	Eventual convergence, idempotency, and conflict resolution.
BC9 Files and Evidence	Metadata PostgreSQL + MinIO	Metadata integrity and WORM retention.

27.3. Level 3 — Dispatch Service

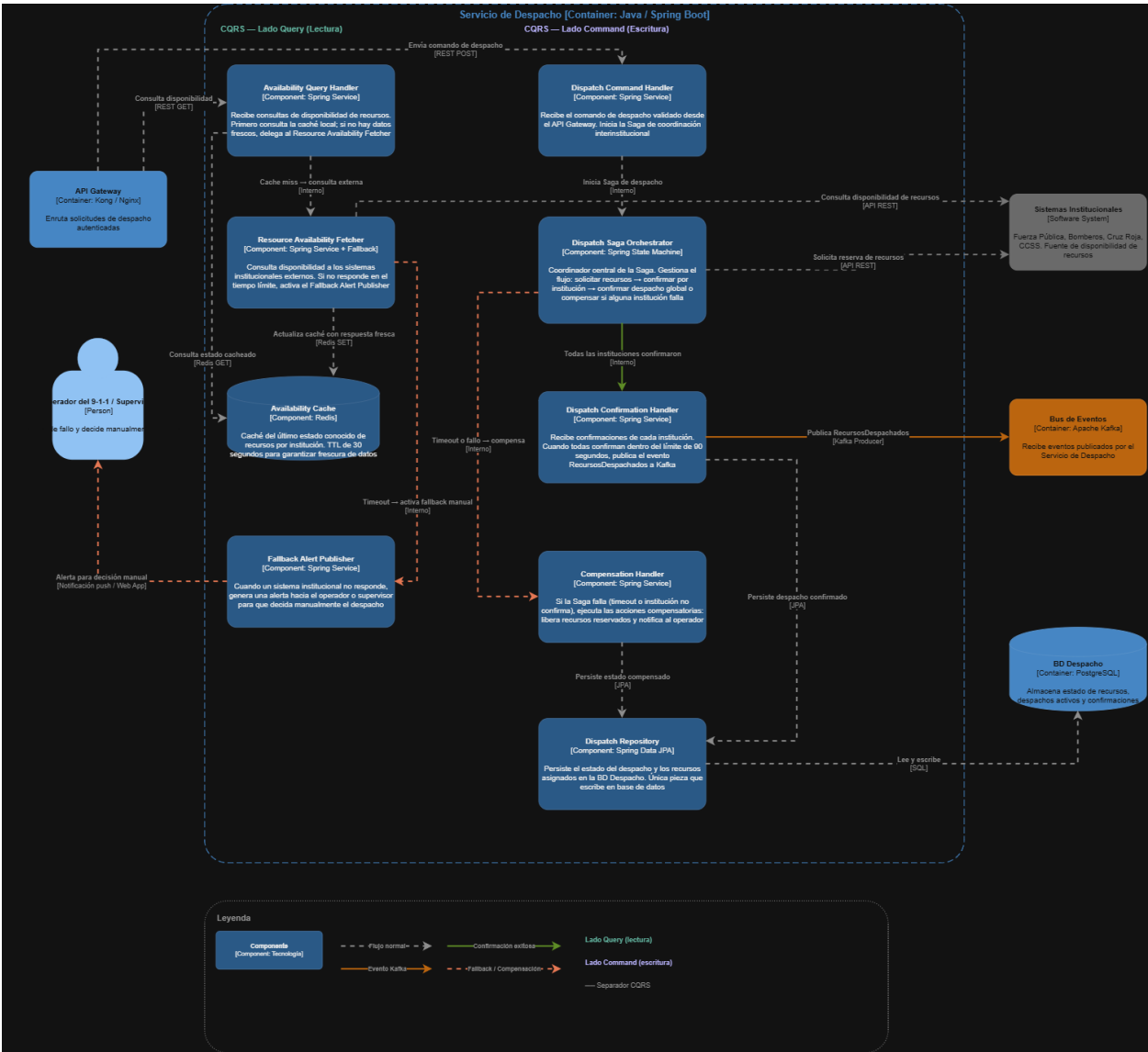


Figura 6: C4 Level 3 — Dispatch Service Components

The Dispatch Service is divided through CQRS into a query side and a command side.

27.3.1. Query side

Component	Responsibility
Availability Query Handler	Receives availability queries and checks the cache first.
Resource Availability Fetcher	Queries institutional systems when sufficiently fresh information is unavailable.

Component	Responsibility
Availability Cache	Maintains the latest known resource state by institution.
Fallback Alert Publisher	Notifies an operator or supervisor when an institution does not respond and a manual decision is required.

The data topology defines a 5-second TTL for the BC2 resource cache, while C4 Level 3 states 30 seconds. For critical dispatch, this SAD adopts a target of **TTL 5 seconds**, and the component diagram must be updated to remove the discrepancy.

27.3.2. Command side

Component	Responsibility
Dispatch Command Handler	Validates the command and starts the coordination Saga.
Dispatch Saga Orchestrator	Requests reservations, waits for confirmations, and decides whether to confirm or compensate.
Dispatch Confirmation Handler	Confirms the global dispatch, persists the result, and publishes RecursosDespachados .
Compensation Handler	Releases reservations and reports failure when a timeout or rejection occurs.
Dispatch Repository	The only component allowed to write to the dispatch database.

27.3.3. Dispatch Service external dependencies

- API Gateway for authenticated commands and queries.
- Institutional systems for availability, reservation, and confirmation.
- Redis/Valkey for availability reads.
- PostgreSQL for dispatch state.
- Kafka for confirmed events.
- Operator or supervisor for manual fallback.

28. Runtime View

28.1. Scenario 1: Incident registration and heat-map update

1. The operator registers and classifies an incident through the Web App.
2. The API Gateway validates the token, institution, role, and consumption limits.
3. The Incident Service validates business rules and persists the incident and an outbox entry in one local transaction.
4. A publisher sends **IncidenteRegistrado** to Kafka.

5. The Heat Map Worker consumes the event and updates the geospatial projection.
6. The Audit Worker appends the event to the audit record.
7. The Analytics Worker updates data-warehouse projections.
8. Authorized views display the incident within 20 seconds.

Notable aspects:

- incident confirmation does not depend on ClickHouse;
- consumers are idempotent;
- an analytical failure does not prevent registration;
- events are partitioned by `incidentId` to preserve case ordering.

28.2. Scenario 2: Coordinated dispatch of a critical incident

1. The operator queries available resources.
2. Availability Query Handler queries Redis/Valkey.
3. For missing or expired data, Resource Availability Fetcher queries institutional systems.
4. When an institution does not respond, Fallback Alert Publisher requests a manual decision.
5. The operator submits the dispatch command.
6. Dispatch Command Handler starts the Saga.
7. Dispatch Saga Orchestrator requests reservations from the relevant institutions.
8. Dispatch Confirmation Handler receives confirmations.
9. When the conditions are satisfied within 90 seconds, the dispatch is persisted and `RecursosDespachados` is published.
10. On timeout or rejection, Compensation Handler releases reservations and notifies the operator.

Notable aspects:

- there is no global ACID transaction;
- consistency is achieved through Saga coordination, compensation, and idempotency;
- Dispatch Repository is the only writer to its database;
- the failure of one institution must not block the others indefinitely.

28.3. Scenario 3: Offline operation and synchronization

1. A field unit loses connectivity.
2. The Mobile App stores operations in SQLite with unique identifiers, versions, and local order.
3. The application continues to provide local confirmations and maintains a durable queue.
4. After VPN connectivity is restored, pending operations are sent to the Offline Synchronization Service.
5. The service deduplicates, validates versions, and applies conflict rules.
6. Accepted operations are published as `EventoCampo`.
7. Conflicts that cannot be resolved automatically are referred to a supervisor.

Notable aspects:

- last-write-wins is not used for critical transitions;
- server-confirmed operations are removed from the local queue;

- local storage retains up to 30 days under the current topology.

28.4. Scenario 4: National Emergency Protocol activation

1. An authenticated CNE Coordinator activates a protocol.
2. The CNE Protocol Service validates permissions, validity, and version.
3. It persists the activation and publishes `ProtocoloEmergenciaNacional`.
4. Operational services update their rules and priorities.
5. Workers and views reflect the emergency state.
6. The audit log records who activated the protocol and the justification.

Notable aspects:

- institution-by-institution manual confirmation is not required;
- consumers must be able to receive the event again without duplicating effects;
- protocol versioning supports audit and controlled rollback.

28.5. Scenario 5: Batch analytical ingestion from legacy systems

1. An institution generates a historical dataset according to the agreed contract.
2. The file or batch is transferred through a secure channel.
3. The pipeline validates schema, integrity, institution, and period.
4. Data is normalized and loaded into the analytical plane.
5. Metrics, reports, and historical maps are produced.
6. Errors are isolated for reprocessing without affecting operational systems.

This scenario implements the analytical scope of ADR-0002 without removing CivisGuard's operational capabilities.

28.6. Scenario 6: Audit-log export to the Comptroller

1. An authorized auditor requests an incident range.
2. The service validates permissions, purpose, and institutional filters.
3. Append-only projections and archived objects are queried.
4. An export is generated with integrity and traceability metadata.
5. The file is temporarily stored in MinIO and delivered through an API or agreed channel.
6. The request and download are recorded in the audit log.

29. Deployment View

29.1. Infrastructure Level 1

Reference file: [Topologia-datos.drawio](#)

29.1.1. Motivation

Deployment must preserve data sovereignty, comply with the on-premise decision, and sustain continuous operation. Kubernetes decouples software from specific hardware and allows the environment to be rebuilt within institutional infrastructure.

29.1.2. Quality and performance features

- VPN-only access;
- no public business endpoints;
- redundancy of critical components;
- Kafka replication factor 3 and `min.insync.replicas=2`;
- worker scaling with KEDA;
- separation of OLTP, OLAP, geospatial, and object workloads;
- WORM storage for exports and evidence;
- centralized monitoring;
- tested backup and recovery;
- physical capacity sized for 2,000 users and 250 incidents per minute.

29.1.3. Mapping of building blocks to infrastructure

Infrastructure	Deployed building blocks
Institutional VPN perimeter	Access by users, units, and external systems.
Load balancers / Kubernetes ingress	API Gateway and TLS termination.
On-premise Kubernetes cluster	Microservices, workers, Web App, connectors, and integration components.
IAM platform	Keycloak, LDAP/MFA, and identity storage.
Kafka cluster	Topics, KRaft, Schema Registry, and CDC connectors.
PostgreSQL/PostGIS cluster	Service-owned databases, RLS, and geospatial data.
ClickHouse cluster	Data warehouse and OLAP queries.
Redis/Valkey	Availability and geospatial caches.
MinIO	Objects, evidence, exports, and WORM retention.
Mobile devices	React Native App and local SQLite.
Observability platform	Prometheus, Grafana, centralized logs, and alerts.

29.2. Infrastructure Level 2

29.2.1. Perimeter, VPN, and access

All access traverses the institutional VPN. The API Gateway is the only entry point to services. Kubernetes network policies prevent clients from directly reaching databases or microservices.

Main risks:

- the VPN can become a bottleneck or single point of failure;
- remote units depend on channel availability;
- redundant VPN concentrators and capacity monitoring are required.

29.2.2. On-premise Kubernetes cluster

The cluster runs services as independent replicas distributed across physical nodes. It should be configured with:

- a highly available control plane;
- multiple worker nodes;
- anti-affinity for critical replicas;
- PodDisruptionBudgets;
- rolling updates;
- quotas and limits;
- redundant persistent storage;
- NetworkPolicies.

29.2.3. Apache Kafka and contracts

Kafka uses KRaft, replication factor 3, and at least two in-sync replicas. Apicurio Schema Registry manages event compatibility. Kafka Connect and Debezium build projections and CDC flows where applicable.

Operational retention and legal retention must not be confused: Kafka retains history required by the event strategy, while MinIO WORM and append-only projections provide long-term archival and export.

29.2.4. Polyglot persistence

Each store must be deployed with backup and recovery appropriate to its criticality. Store-specific RPO/RTO targets still need to be formalized.

- PostgreSQL/PostGIS: replication, failover, and consistent backups.
- ClickHouse: replicas and partitions for historical queries.
- Redis/Valkey: high availability; never the only persistent source.
- MinIO: Object Lock, versioning, and replication/erasure coding.
- SQLite: device encryption, local retention, and deletion after confirmation.

29.2.5. Observability and operations

Prometheus and Grafana consolidate metrics. Logs and traces must include `correlationId`, `incidentId`, institution, and service while avoiding unnecessary personal data.

Minimum indicators:

- availability and error rate;
- p95/p99 latency;
- dispatch time;
- consumer lag;
- queue depth;
- projection age;
- synchronization failures;
- offline conflicts;
- denied access;
- replica and backup status.

30. Cross-cutting Concepts

30.1. Identity, authentication, and authorization

Keycloak centralizes identities and integrates LDAP/MFA. Authorization combines:

- role-based RBAC;
- ABAC by institution, jurisdiction, sensitivity, purpose, and participation;
- RLS or partitioning by `institucion_id`;
- backend enforcement;
- auditing of sensitive and denied access.

30.2. Data ownership and classification

Each bounded context exclusively owns its data. Services do not directly read other services' tables. Information included in events and logs is minimized, and unnecessary copies of personal or tactical information are avoided.

30.3. Contracts and evolution

REST, gRPC, and Kafka contracts are versioned. Events must retain backward compatibility through optional fields, defaults, and deprecation processes.

30.4. Consistency, Saga, and idempotency

Strong consistency is limited to an aggregate and its owned store. Cross-service operations use:

- an orchestrated Saga for dispatch;
- events for propagation;
- Transactional Outbox;
- idempotency keys;
- processed-event tracking;
- uniqueness constraints;
- compensating actions.

30.5. Auditing and integrity

The audit log is append-only and includes identity, institution, action, justification, UTC timestamp, correlation, version, and integrity hash. Hash chaining, periodic signing, and WORM storage are used.

The audit log retains audit metadata and controlled references. Personal incident information and tactical information are not indiscriminately duplicated in the immutable record.

30.6. Resilience and failure handling

Services use timeouts, retries with backoff, circuit breakers, bulkheads, and manual fallback when automation cannot proceed safely. Retries must never produce a second business effect.

30.7. Offline operation

Local operations are durable, identifiable, and synchronizable. Critical transitions are validated against aggregate versions. Unresolvable conflicts are presented to a supervisor.

30.8. Time, ordering, and identifiers

- UTC for audit timestamps.
- Monotonic clocks for durations and timeouts.
- Globally unique incident and event identifiers.
- Partitioning by `incidentId` to preserve ordering within a case.
- Device clocks are not the sole authority for critical decisions.

30.9. Observability

Metrics, logs, and traces are correlated end to end. Alerts are based on SLOs, consumer lag, dependency failures, and capacity loss.

30.10. Configuration and secrets

Secrets are not stored in repositories or container images. They are managed through institutional mechanisms compatible with Kubernetes. Institution-specific configurations are versioned and audited.

31. Architecture Decisions

The decisions in this section summarize the main architectural choices for **CivisGuard Analytics**. Their details and alternatives must be maintained in ADRs.

The design recognizes that no mechanism simultaneously optimizes availability, consistency, performance, simplicity, and scalability. It therefore separates workloads and makes trade-offs explicit, following the operational systems, analytical systems, systems of record, and derived data principles discussed in *Designing Data-Intensive Applications, 2nd Edition*.

31.1. ADR summary and traceability

ADR	Current status	Application in this SAD
ADR-001 Operational Environment	Proposed	On-premise infrastructure only and VPN access.
ADR-0002 Analytics-Oriented Architecture	Proposed, clarification required	Limited to ETL/ELT ingestion and the analytical plane; it does not remove the operational plane required by the RFP and C4 models.
ADR-003 Distributed Polyglot Persistence	Proposed	Database-per-service, open source, local consistency, and events across contexts.

31.2. DD-01: Hybrid Event-Driven Architecture

CivisGuard uses synchronous APIs for commands requiring an immediate response and Kafka to distribute their consequences.

Persistent events are generated for:

- incident registration and classification;
- dispatch and compensation;
- escalation and status changes;
- closure;
- national-protocol activation;
- field synchronization.

This combination avoids long synchronous chains and allows consumers to process information at their own pace. Derived views may be eventually consistent, but the operational plane does not depend on their availability.

31.3. DD-02: Separation Between Operational and Analytical Planes

The operational plane contains authoritative systems of record for incidents, dispatches, and protocols. The analytical plane is built through events, CDC, and ETL/ELT.

CQRS is applied:

- write models for rules and invariants;
- read models for maps, reports, and history;
- analytical queries outside transactional databases.

The consequence is controlled duplication and eventual consistency in exchange for workload isolation and improved scalability.

31.4. DD-03: Distributed Polyglot Persistence

Each microservice owns its store and does not directly access stores owned by others. Technology is selected by workload profile and must be open source and replaceable.

PostgreSQL, ClickHouse, PostGIS, Redis/Valkey, Kafka, MinIO, SQLite, and Keycloak are used according to the data topology.

Strong consistency is guaranteed within the aggregate; cross-service coordination uses Sagas, events, outbox, and idempotency.

31.5. DD-04: Immutable Audit Log with Cryptographic Verification

The operational audit log is append-only. No user, administrator, or service may modify or delete confirmed entries.

Each entry includes:

- event identifier;
- incident identifier;
- official or service identity;
- institution;
- action;
- justification;
- UTC date and time;
- correlation identifier;
- aggregate version;
- integrity hash.

Hash chaining, periodic signing, and immutable-retention storage are used. A public or distributed blockchain is not proposed.

The audit log stores audit metadata and controlled references. Personal incident information and tactical information are not indiscriminately duplicated in the immutable record.

31.6. DD-05: At-Least-Once Delivery and Idempotency

Kafka uses at-least-once delivery semantics. An event may be received several times because of retries or recovery.

Consumers implement:

- unique identifiers;
- processed-event records;
- uniqueness constraints;
- aggregate versions;
- idempotency keys;
- local transactions.

End-to-end exactly-once delivery is not assumed. Transactional Outbox prevents inconsistent dual writes between a transactional database and Kafka.

31.7. DD-06: On-Premise-Only Environment

Every component runs on MGSPSP infrastructure and is accessed through VPN. Kubernetes maintains portability across compatible hardware but does not imply public-cloud deployment.

Benefits:

- sovereignty and control;
- reduced perimeter;
- compliance with institutional policies.

Costs:

- reduced elasticity;
- greater operational responsibility;
- dependency on institutional capacity, power, network, and recovery.

31.8. DD-07: Offline-First Field Operation

The Mobile App uses SQLite and a durable local queue. On reconnection, the Offline Synchronization Service deduplicates, validates, and reconciles operations.

Last-write-wins is not applied to critical states. Business conflicts are resolved through versions, domain rules, or manual review.

31.9. DD-08: Institutional Segregation Through RBAC, ABAC, and RLS

Authorization is determined by both role and contextual information. Keycloak issues identities and attributes; services validate permissions, and multi-institutional databases apply RLS or partitioning.

No security decision depends exclusively on the user interface.

32. Quality Requirements

Quality requirements define how CivisGuard behaves under normal conditions, demand peaks, partial failures, degraded connectivity, and technological evolution.

Reliability does not imply an absence of failures; it means continuity of service in the presence of foreseeable failures.

```
CivisGuard Analytics Quality
  Reliability
    24/7/365 availability
    Fault tolerance
    Data durability
    Recovery
  Performance
    Dispatch within the SLA
    Event propagation
    Map updates
    Peak-load capacity
  Security and Privacy
    Authentication
    Institutional segregation
    Least privilege
    Sensitive data protection
  Integrity and Auditability
    Immutable audit log
    End-to-end traceability
    Tampering detection
    Historical data export
  Connectivity Resilience
    Offline operation
    Synchronization
    Deduplication
    Conflict resolution
  Scalability
    Concurrent users
    Incidents per minute
    Nationwide expansion
  Maintainability
```


- Operability
- Simplicity
- Observability
- Contract evolution
- Portability
 - Vendor independence
 - Reproducible infrastructure
 - Use of open standards

32.1. Quality Requirements Overview

ID	Attribute	Verifiable requirement	Priority
QR-01	Availability	24/7/365 operation; unplanned downtime two consecutive minutes.	Critical
QR-02	Performance	Dispatch at least one resource for a critical incident within 90 seconds.	Critical
QR-03	Timeliness	Active incident visible on the heat map within 20 seconds of registration.	Critical
QR-04	Capacity	Support 2,000 concurrent users and 250 incidents per minute.	Critical
QR-05	Integrity	Zero loss of confirmed commands and zero duplicate business effects caused by retries.	Critical
QR-06	Security	Zero unauthorized data exposure across institutions or profiles.	Critical
QR-07	Auditability	Every relevant action includes actor, institution, justification, and UTC timestamp.	Critical
QR-08	Immutability	Confirmed audit entries cannot be modified or deleted.	Critical

ID	Attribute	Verifiable requirement	Priority
QR-09	Retention	Logs and exports remain queryable for at least five years.	High
QR-10	Offline	Local operation and later synchronization without loss or duplication.	Critical
QR-11	Autonomy	Each institution configures internal rules without changing those of others.	High
QR-12	National coordination	The CNE changes priorities without manual confirmation by each institution.	Critical
QR-13	Graceful degradation	Analytical-plane failures do not interrupt registration or dispatch.	Critical
QR-14	Evolvability	Producers and consumers remain compatible during contract evolution.	High
QR-15	Operability	Failures, lag, saturation, and degradation are detected through metrics and alerts.	High
QR-16	Portability	Reproducible deployment on compatible on-premise infrastructure without commercial lock-in.	High
QR-17	Recoverability	Failure of one instance or node must not exceed the global downtime limit.	Critical
QR-18	Privacy	Personal data is minimized, encrypted, and accessible only for an authorized purpose.	Critical

32.2. Quality Scenarios

32.2.1. QS-01: Critical instance failure

Element	Scenario
Source	Infrastructure
Stimulus	An Incident or Dispatch Service instance stops responding.
Environment	Active emergency and peak load.
Artifact	Service deployed in Kubernetes.
Response	The load balancer removes the instance; Kubernetes reschedules a replica and traffic continues through healthy instances.
Measure	User-visible downtime two minutes and zero confirmed commands lost.

32.2.2. QS-02: Critical registration and dispatch

Element	Scenario
Source	9-1-1 operator
Stimulus	Registers, classifies, and requests dispatch for a critical incident.
Environment	Up to 250 incidents per minute and 2,000 concurrent users.
Artifact	Gateway, Incident, Dispatch, Kafka, and operational stores.
Response	The incident is confirmed and at least one resource is coordinated.
Measure	Dispatch confirmed within 90 seconds.

32.2.3. QS-03: Heat-map update

Element	Scenario
Source	Incident Service
Stimulus	Publishes <code>IncidenteRegistrado</code> .
Environment	Normal or peak operation.
Artifact	Kafka, Heat Map Worker, and geospatial projection.
Response	The consumer processes the event and updates authorized views.
Measure	Incident visible within 20 seconds.

32.2.4. QS-04: Unauthorized access

Element	Scenario
Source	Authenticated user from an institution
Stimulus	Requests information outside their role, institution, or authorized purpose.
Environment	Normal operation.
Artifact	Gateway, IAM, service, and database.
Response	Access is denied before protected data is serialized, and the attempt is logged.
Measure	Zero sensitive fields exposed and an audit event generated.

32.2.5. QS-05: Audit-log tampering

Element	Scenario
Source	Privileged user or compromised process
Stimulus	Attempts to modify or delete a historical entry.
Environment	Normal operation.
Artifact	Append-only log and WORM archive.
Response	The operation is rejected and an integrity alert is generated.
Measure	Zero entries altered and a valid verification chain.

32.2.6. QS-06: Offline operation

Element	Scenario
Source	Field unit
Stimulus	Loses connectivity and records operations.
Environment	Rural, border, or disaster-affected area.
Artifact	Mobile App and SQLite.
Response	Operations are stored locally and remain available after the application restarts.
Measure	Zero local data loss and local retention of up to 30 days.

32.2.7. QS-07: Reconnection and synchronization

Element	Scenario
Source	Network
Stimulus	A stable VPN connection is restored.
Environment	Local operations and concurrent online changes exist.
Artifact	Offline Synchronization Service.
Response	Deduplicates, validates versions, applies rules, and refers unresolved conflicts.
Measure	Zero duplicate effects and zero invalid transitions accepted.

32.2.8. QS-08: Event redelivery

Element	Scenario
Source	Kafka
Stimulus	Redelivers an already processed event.
Environment	Consumer recovery.
Artifact	Worker or consuming microservice.
Response	Detects the identifier and avoids repeating the effect.
Measure	One business effect per event.

32.2.9. QS-09: Institutional system unavailable

Element	Scenario
Source	External system
Stimulus	Does not respond to a resource query or reservation.
Environment	Critical dispatch.
Artifact	Resource Availability Fetcher and Saga.
Response	Applies timeout, uses permitted cached information, requests a manual decision, and compensates reservations when required.
Measure	The operation does not block indefinitely and remains within the 90-second limit.

32.2.10. QS-10: National protocol activation

Element	Scenario
Source	CNE Coordinator
Stimulus	Activates a national protocol.
Environment	Several institutions are operating.

Element	Scenario
Artifact Response	CNE Protocol Service and Kafka. Versions, publishes, and applies priorities without manual confirmation by each institution.
Measure	Every consuming institution receives the update; the exact time threshold remains subject to client validation.

32.2.11. QS-11: Analytical-plane failure

Element	Scenario
Source Stimulus Environment Artifact Response	ClickHouse or analytical worker Stops responding. Active incidents exist. Operational and analytical planes. Registration and dispatch continue; events remain available for replay and views indicate delay.
Measure	Zero operational-flow interruptions and complete projection recovery.

32.2.12. QS-12: Contract evolution

Element	Scenario
Source Stimulus Environment Artifact Response	Development team Adds an optional field to an event. Producers and consumers of different versions coexist. Schema Registry and consumers. Older consumers ignore the field, while newer consumers use it when present.
Measure	Zero events rejected because of backward incompatibility.

32.2.13. QS-13: Historical audit query

Element	Scenario
Source Stimulus Environment	Authorized auditor Requests records from the previous five years. Normal operation.

Element	Scenario
Artifact	Append-only projection and MinIO WORM.
Response	Generates a complete, traceable, and authorized export.
Measure	100 % of applicable records are retrievable and verifiable.

33. Risks and Technical Debt

ID	Risk or debt	Impact	Mitigation / required action
RT-01	ADR-0002 contradicts the operational scope of the RFP and C4 models.	Ambiguous scope and incompatible decisions.	Update or supersede it, limiting ETL/ELT to the analytical plane.
RT-02	Incorrect CNE Coordinator label in C4 Level 1.	Stakeholder and responsibility confusion.	Correct the <code>.drawio</code> source and regenerate the PNG.
RT-03	Inconsistent cache TTL: 30 s in C4 Level 3 and 5 s in the topology.	Risk of dispatching with stale information.	Adopt TTL 5 s for resources and update C4 Level 3.
RT-04	Store-specific RPO and RTO values are undefined.	Recovery cannot be verified.	Create an RPO/RTO matrix and recovery tests per service.
RT-05	Complexity of multiple persistence technologies.	Higher operational load and learning curve.	Standardize operations, observability, backups, and runbooks; reduce engines if testing proves a store unnecessary.
RT-06	On-premise capacity and lack of immediate elasticity.	Saturation during national emergencies.	Load testing, reserved capacity, planned scaling, and early procurement.
RT-07	VPN as a bottleneck or single point of failure.	Loss of institutional access.	Redundancy, load balancing, failover testing, and tunnel monitoring.
RT-08	Five-year Kafka retention may be expensive.	Excessive storage use and slow recovery.	Define per-topic retention and use MinIO WORM for long-term legal archival.

ID	Risk or debt	Impact	Mitigation / required action
RT-09	“Kafka as source of truth” is not bounded by domain.	Confusion between transport, event store, and system of record.	Define authoritative events, read models, and replay policies per bounded context.
RT-10	No formal C4 deployment view exists yet.	Difficult validation of availability and network design.	Create a deployment diagram with nodes, zones, VPN, storage, and routes.
RT-11	Complete data-classification model is missing.	Risk of exposure or excessive retention.	Create a data catalog, sensitivity levels, and minimization rules.
RT-12	Complex offline conflicts.	Contradictory incident or resource states.	Define per-aggregate rules, convergence tests, and a manual-resolution queue.
RT-13	Dependence on heterogeneous institutional systems.	Timeouts, incompatible formats, and incomplete data.	Adapters, contracts, contract tests, fallback, and institution-specific monitoring.
RT-14	Technology versions and licenses must be reviewed before production.	Support, security, or legal-compatibility risk.	Maintain an SBOM, license review, patching, and upgrade policy.

34. Glossary

Term	Definition
ABAC	Access control based on attributes such as institution, jurisdiction, sensitivity, and purpose.
ADR	Record of an architectural decision, its context, alternatives, and consequences.
Operational audit log	Chronological, immutable record of actions performed on incidents.
Bounded Context	Domain boundary within which a model and its rules have consistent meaning.
CDC	Capture of data changes to propagate modifications to events or projections.
CQRS	Separation of models and paths for write commands and read queries.
Data warehouse	Store optimized for analytical queries and historical aggregations.

Term	Definition
Database-per-service	Principle under which each service owns and controls its own data store.
ETL/ELT	Extract, transform, and load processes primarily intended for analytics.
Event Sourcing	Persistence of change history as a sequence of immutable events.
Idempotency	Property that allows an operation to be repeated without additional effects.
Institutional incident	Event requiring formal intervention by at least one participating institution.
KEDA	Kubernetes component that scales workloads according to events or queue metrics.
Heat map	Territorial visualization of incident concentration, type, and intensity.
Outbox	Pattern that stores the domain change and outgoing message in one local transaction.
RBAC	Role-based access control.
RLS	Row-level security within a database.
Saga	Sequence of coordinated local transactions with compensating actions.
Institutional SLA	Maximum tolerated response or dispatch time by event and institution.
System of record	System that stores the authoritative version of data.
Derived data	Data that can be rebuilt from a system of record, such as caches and projections.
WORM	Write-once-read-many storage that prevents modification during retention.

35. Inventario de diagramas y artefactos visuales

- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 1.drawio.png
- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 2.drawio.png
- c4-models/SystemContext-C4 Nivel 3.drawio.png
- c4-models/SystemContext.drawio
- c4-models/topologia-datos.drawio